

เลขที่ 1

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณ 1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

เลขที่คูณกับแม่สูตรคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เลขแม่สูตรคูณ คูณ กับเลขคูณที่หัวตาราง

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตาราง ที่เลขทางซ้ายสุดเป็นแม่สูตรคูณ บนสุดเป็นเลขที่คูณ เลขด้านในคือเลขแม่สูตรคูณ คูณ กับเลขคูณที่หัวตาราง

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะ ให้โปรแกรมแสดงผลเลขได้ครบตามที่ต้องการ

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

ใช้ สร้างเลขตัวคูณด้านบน

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____

แ

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.สร้างตารางแถว

2.แสดงตัวเลขแถวบนสุด

3.แสดงแถวต่อไป เลขตัวแรก เป็นแม่สูตรคูณ ตัวต่อไปได้จากเอาเลขแม่สูตรคูณ คูณกับเลขด้านบน

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจาก โจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1 - 12
Process	1.สร้างตารางแถว 2.แสดงตัวเลขแถวบนสุด 3.แสดงแถวต่อไป เลขตัวแรก เป็นแม่สูตรคูณ ตัวต่อไปได้จากเอาเลขแม่สูตรคูณ คูณกับเลขด้านบน
Output	ตารางแม่สูตรคูณ 1 - 12

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมโยงจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

แสดง x และ 1 - 12 ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณทีละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น 2) และ นำเลขที่ได้คูณเลขด้านบน

ทำซ้ำจนครบ12

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

แสดงแถวตัวเลข 1 - 12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

แสดงคอลัมน์ตัวเลข 1 - 12

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ผลลัพธ์ จากการ แถว คูณ คอลัมน์

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

จัดช่องว่างระหว่างตัวเลขให้สวยงาม

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

range(1, 13) แสดง 1 - 12 แต่ range(1, 12) แสดง 1 - 11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

for col in range(1, 13) เป็น for col in range(1, 6)

for row in range(1, 13) เป็น for row in range(1, 6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

for row in range(1, 13) เป็น for row in range(1, 13,2)

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจการใช้โค้ด end="\t" ว่าเป็นการเว้นช่องว่างไว้สำหรับแสดงผลอันถัดไป

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

โค้ด end="\t" ใช้อย่างไร

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 - 12

แนวนอนเป็น ตัวเลขที่ใช้คูณ

แนวตั้งเป็น ตัวเลขแม่สูตรคูณ

ผลลัพธ์ด้านใน เกิดจาก ตัวเลขบนสุด คูณ ด้านซ้าย

ภาพหน้าจอโค้ด

```
C: > Users > Bangbowitthayakhom > Multiplication Table 1-12.py > ...
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print( )
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>

เลขที่ 2

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณ 1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แถวของตัวคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

คือตัวตั้งหรือแถวซ้าย

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เลขแม่สูตรคูณ คูณ กับเลขคูณที่หัวตาราง

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

6) เต็มคำ: row คือ _____ col คือ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = _____ แถว 4 คอลัมน์ 5 = _____ แถว 9 คอลัมน์ 12 = _____

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....

.....

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

.....

.....

.....

.....

ตาราง IPO

ส่วน

คำตอบของนักเรียน

Input

Process

Output

ระดับที่ 3 : ท้าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

.....

.....

.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....

.....

ภาพหน้าจอดี

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

เลขที่ 3

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ใช้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....ต้องการให้เขียนโคดแสดงสูตรคูณแม่ 1 ถึง 12.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

...ตัวคูณ.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

...แม่สูตรคูณ.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....แถวคอลัมน์ซ้ายสุดคูณกับแถวบน

สุด.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....ตารางสูตรคูณแบบสองมิติ.....มีหัวตารางทั้งด้านบนและด้านล่าง

.คือคอลัมน์และแถว.....

6) เต็มคำ: row คือ _____ แถว _____ col คือ _____ คอลัมน์ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = __6__ แถว 4 คอลัมน์ 5 = _20__ แถว 9 คอลัมน์ 12 = __108__

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

...เพราะมีตัวแปร 2 ตัว และเราต้องสร้างหลายแถวหลายคอลัมน์.....

.....

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ __ใช้ สร้างเลขตัวคูณด้านบน__

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ____ ใช้ สร้างเลขแม่สูตรคูณด้านบน_____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.สร้างตารางแถว

2.แสดงตัวเลขแถวบนสุด

3.แสดงแถวต่อ ไป เลขตัวแรก เป็นแม่สูตรคูณ ตัวต่อไปได้จากเอาเลขแม่สูตรคูณ คูณกับเลขด้านบน

.....

.....

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มีinput เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์แม่สูตรคูณ
Process	เอาตัวเลขมาคูณกับคอลัมฝั่งซ้าย

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

...แสดง x และ 1 - 12 ในแนวนอน แสดงแม่สูตรคูณที่ละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น 2)

และ นำเลขที่ได้คูณเลขด้านบนทำซ้ำจนครบ12

.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
print(result, end="\t")
```

```
print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....แสดงแถวตัวเลข 1 - 12.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....แสดงคอลัมน์ตัวเลข 1 - 12.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

....ผลลัพธ์ จากการ แถว คูณ คอลัมน์.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....จัดช่องว่างระหว่างตัวเลขให้สวยงาม.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

...range(1, 13) แสดง 1 - 12 แต่ range(1, 12) แสดง 1 - 11.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....for col in range(1, 13) เป็น for col in range(1, 6).....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

..for row in range(1, 13) เป็น for row in range(1, 13,2)

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

....เข้าใจการใช้โค้ด end="\t" ว่าเป็นการเว้นช่องว่างไว้สำหรับแสดงผลอันถัดไป.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....โค้ด end="\t" ใช้อย่างไร.....

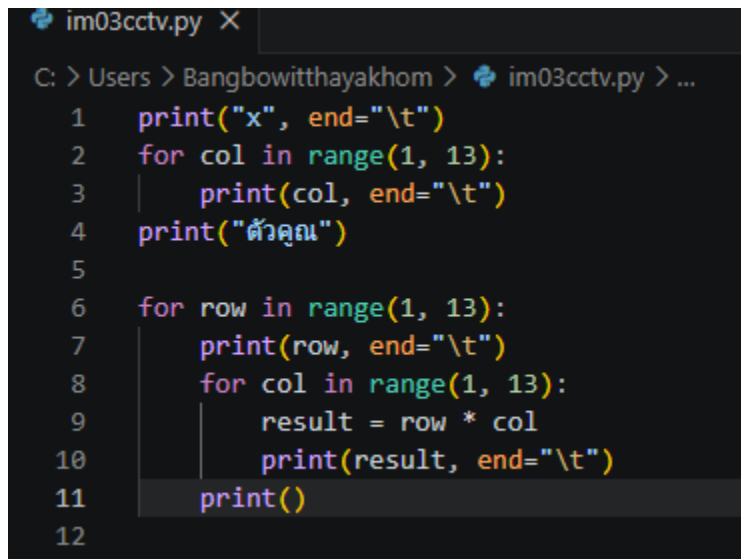
.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 - 12 แนวนอนเป็น ตัวเลขที่ใช้คูณแนวตั้งเป็น ตัวเลขแม่สูตรคูณ ผลลัพธ์ด้านใน
เกิดจาก ตัวเลขบนสุด คูณ ด้านซ้าย.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด



```
im03cctv.py X
C: > Users > Bangbowitthayakhom > im03cctv.py > ...
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print("ตัวคูณ")
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>												

เลขที่ 4

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....ต้องการให้เขียนโค้ดแสดงตารางสูตรคูณ1 ถึง 12.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....แถวของตัวคูณ.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....แม่สูตรคูณหรือตัวตั้ง.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....แถวบนสุดกับแถวคอลัมน์ซ้ายสุด นำมาคูณกัน.....

.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....ตารางสูตรคูณแบบสองมิติ.....

.....

6) เต็มคำ: row คือ ____ แถว ____ col คือ ____ คอลัมน์ ____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = __6__ แถว 4 คอลัมน์ 5 = __20__ แถว 9 คอลัมน์ 12 = __108__

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....เพราะว่าลดการเขียนเพิ่มและรับตัวแปรมากกว่า

1.....

.....

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ __ควบคุมจำนวนแถว__

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ __ควบคุมคอลัมน์__

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

.....1.เขียนลูปวงนอกเขียนลูปวงใน.....

.....2.สร้างตารางแถวและคอลัมน์.....

.....3.ทำซ้ำทุกแถว.....

.....4.แสดงผลลัพธ์.....

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจาก โจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1 - 12
Process	เอาตัวเลขมาคูณกับคอลัมน์ฝั่งซ้าย
Output	แสดงผลคูณของแม่สูตรคูณ

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้นี้ให้สมบูรณ์

.....
.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....กำหนดค่าตัวเลขใน for loop ของตัวแปร

row.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....กำหนดค่าตัวเลข ของตัวแปร col.....

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....ค่า row กับ col.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....เขียนบอกตัวตั้งท้าย

ตาราง.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....นับตัวแต่ 0 เลยต้องเพิ่มตัวเลขอีก

1.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายใจทथนี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

```
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print("ตัวคูณ")
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11 print("ตัวตั้ง")
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ตัวคูณ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ตัวตั้ง
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	ตัวตั้ง
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	ตัวตั้ง
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	ตัวตั้ง
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	ตัวตั้ง
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	ตัวตั้ง
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	ตัวตั้ง
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	ตัวตั้ง
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	ตัวตั้ง
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	ตัวตั้ง
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	ตัวตั้ง
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	ตัวตั้ง

เลขที่ 5

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x  1  2  3  ... 12
1  1  2  3  ... 12
2  2  4  6  ... 24
3  3  6  9  ... 36
...
12 12 24 36 ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทย์สูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยตัวของคุณเองให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....ให้แสดงตารางสูตรคูณ1-12.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....คือตัวคูณหรือแถวบน.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....คือตัวตั้งหรือแถวซ้าย.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....นำตัวคูณหรือแถวซ้ายมาคูณตัวตั้งหรือแถวบน.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....ตารางแบบ2D เพราะมีแถวกับคอลัมน์.....

.....

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20

แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....เพราะว่าลดการเขียนเพิ่มและรับตัวแปรมากกว่า1

.....

.....

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ __ ควบคุมจำนวนแถว _____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____ ควบคุมคอลัมน์ _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4–7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.รับค่า 2.เริ่มลูปวงนอก 3.เริ่มลูปวงใน

3.ขึ้นบรรทัดใหม่/จบรอบนอก 4.ทำซ้ำครบทุกแถว 5.แสดงผลลัพธ์

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี Input เนื่องจากโจทย์ให้ทำ ตารางสูตรคูณแม่1-12
Process	เอาเลขบนคูณเลขซ้าย
Output	แสดงผลคูณที่ได้ลงในตาราง

ระดับที่ 3 : ท้าทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้นี้ให้สมบูรณ์

แสดง x ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณทีละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น2)และ นำเลขที่คูณเลขด้านบนทำซ้ำจนครบ12

.....
.....
.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....ทำให้แถวรันเลข1-12เอง.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....กำหนดตัวคุณให้อยู่ในขอบเขต.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....ค่าผลคูณที่ได้.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....หยุดหรือปิดท้ายโปรแกรม.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....ถ้าใช้ (1,12).....เลขจะรันแค่ 1-11.....

.....แต่ถ้าใช้(1,13) เลขจะรัน 1-12.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

`for col in range(1, 6)`

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

`for row in range(1, 13):`

.....ให้กลายเป็น (1,13,2).....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....การใช้โค้ด for loop

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....ไม่มีครับ :0.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....for loop คือการทำงานวนซ้ำที่ทำซ้ำตามจำนวนที่

ระบุ.....

ภาพหน้าจอโค้ด

```
carbiwtototo.py X
E: > carbiwtototo.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11    print()
12
```

ภาพหน้าจอโค้ดและผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/carbiwtototo.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 6

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทบทวนความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา

วางแผนด้วย IPO และ Flowchart

เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ

ตรวจสอบและปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....สร้างตารางแม่สูตรคูณ1-12.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

การเอาแม่สูตรคูณไปคูณกับตัวคูณ

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตาราง2มิติ

6) เต็มคำ: row คือ _____ แถว _____ col คือ _____ คอลัมน์ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะว่าเราต้องใช้หลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

ตัวที่มีไฮไลด้านนอก

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____

ตัวที่ไม่มีไฮไลด้านใน

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1) สร้างตารางแถวบน วนแถว 1 - 12

2) พิมพ์เลขแถววนคอลัมน์ 1 - 12

3) พิมพ์ผลลัพธ์

4) ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO

ส่วน	คำตอบของนักเรียน
------	------------------

Input

ไม่มี INPUT เนื่องจากโจทย์ให้สร้างแม่สูตรคูณ

Process

เอาตัวเลขมาคูณกับคอลัมน์

Output

แสดงผลคูณตารางสูตรคูณแม่1-12

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมโยงจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

แสดง x ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณที่ละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น2)และ นำเลขที่คูณเลขด้านบนทำซ้ำจนครบ12

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

กำหนดค่าตัวเลขให้อยู่ใน(2,12)

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

กำหนดค่าตัวเลขที่เอาrowมาคูณกับCol(2,12)

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บค่าrow กับ col

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

เอาไว้ขึ้นบรรทัดใหม่

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะว่าถ้าใช้(1,12)มันจะถึงแค่(2,11)

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

เปลี่ยน for col in range (1,6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

เปลี่ยนเป็น(1,13,2) เริ่ม1+ทีละ2ไปเรื่อยๆจนถึง12

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เรื่อง Cor และ row

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

ข้อที่ 14 ครับ ยังสับสน

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

การใช้โปรแกรมทำตารางสูตรคูณสองมิติ

ภาพหน้าจอโค้ด

```
1  print("x", end="\t")
2  ✓ for col in range(1, 13):
3      |   print(col, end="\t")
4      |   print()
5
6  ✓ for row in range(1, 13):
7      |   print(row, end="\t")
8  ✓   for col in range(1, 13):
9      |       |   result = row * col
10     |       |   print(result, end="\t")
11     |   print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

[illegible]

เลขที่ 7

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1  2  3  ... 12
1   1  2  3  ... 12
2   2  4  6  ... 24
3   3  6  9  ... 36
...
12  12 24 36 ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

แสดงตารางแม่สูตรคูณ1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากการของแถวบนสุดกับคอลัมน์ซ้ายสุดคูณกัน

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตาราง2มิติ

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะเราต้องใช้หลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

ตัวที่มีไฮไลต์ด้านนอก

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____

ตัวที่ไม่มีไฮไลต์ด้านใน

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1) สร้างตารางแถวบน วนแถว 1 - 12

2) พิมพ์เลขแถววนคอลัมน์ 1 - 12

3) พิมพ์ผลลัพธ์

4) ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ให้สร้างแม่สูตรคูณ1-12
Process	คำนวณตัวเลขที่มาคูณกัน
Output	แสดงผลลัพธ์จากการนำตัวเลขมาคูณกัน

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมโยงจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

แสดง x ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณทีละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น2)และ นำเลขที่คูณเลขด้านบนทำซ้ำจนครบ12

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

กำหนดค่าตัวเลขใน for loop ของตัวแปร row

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

กำหนดค่าตัวเลข ของตัวแปร col

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ค่า row กับ col

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

เว้นช่องว่าง

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะโปรแกรมจะจบที่ 12

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

เปลี่ยนเป็น for col in range(1, 6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

เปลี่ยนเป็น(1,13,2) เริ่ม1+ทีละ2ไปเรื่อยๆจนถึง12

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เรื่องการใช้ row และ col

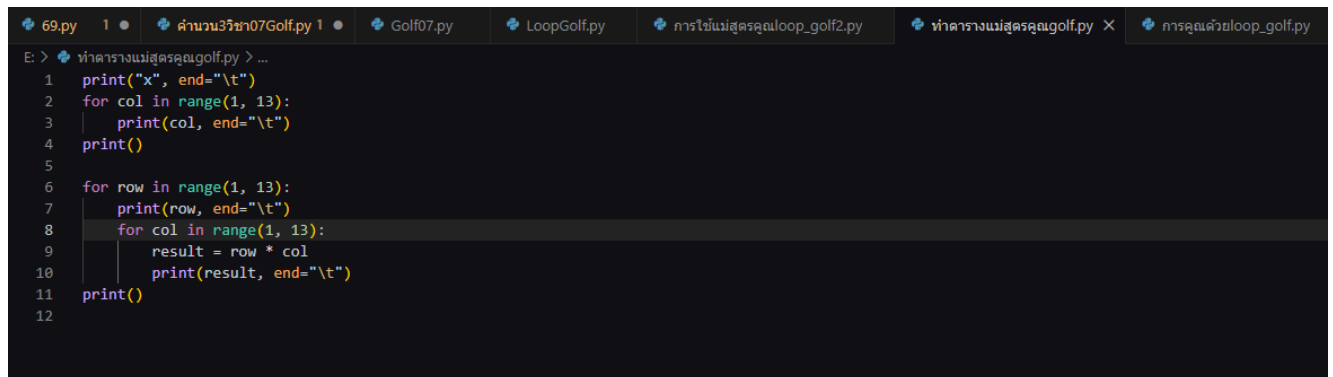
23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

เรื่อง การใช้ตารางคูณ

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

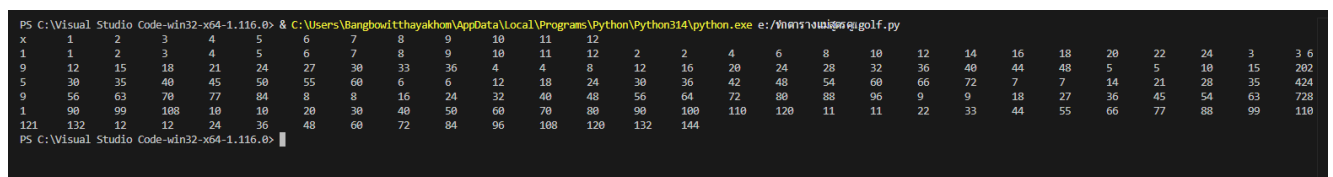
ทำให้ตัวเลขคูณกันไปเรื่อยๆตั้งแต่1และจบที่12ให้ครบ12ตัวต่อ1คอลัมน์

ภาพหน้าจอโค้ด



```
E: > ทำตารางเลขคูณloop_golf.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11 print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด



```
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/ทำตารางเลขคูณloop_golf.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 3 3 6
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 3 3 6
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 5 5 10 15 20
5 30 35 40 45 50 55 60 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 7 7 14 21 28 35 42
9 56 63 70 77 84 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 9 9 18 27 36 45 54 63 72
1 90 99 108 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
121 132 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
```


เลขที่ 8

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

x   1  2  3  ... 12
1   1  2  3  ... 12
2   2  4  6  ... 24
3   3  6  9  ... 36
...
12  12 24 36 ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างสูตรคูณแม่ 1 ถึงแม่ 12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณเลข 1 - 12 ที่ต้องนำไปคูณกับตัวเลขในคอลัมน์ฝั่งซ้าย

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณเลข 1 - 12 ที่ต้องนำไปคูณกับตัวเลขในแถวข้างบน

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

นำเลขที่แถวบนสุดของตารางไปคูณกับตัวที่เลขที่อยู่ในคอลัมน์ฝั่งซ้าย

ตามแนวและแถวของตัวเลข

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางแบบ 2 มิติ

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = (5) แถว 4 คอลัมน์ 5 = (20) แถว 9 คอลัมน์ 12 = (108)

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะว่าต้องสร้างแถวและหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ควบคุมตัวเลขแต่ละแถว

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ควบคุมคอลัมน์ 1 -12

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1) สร้างตารางแถวบน 1 - 12

2) พิมพ์เลขคอลัมน์ 1 - 12

3) พิมพ์ผลลัพธ์

4) ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO

ส่วน

คำตอบของนักเรียน

Input ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้สร้าง
ตารางสูตรคูณแม่ 1 - 12

Process คำนวณเลขสูตรคูณโดยนำเลขจาก
แถวบนกับคอลัมน์ฝั่งซ้ายมาคูณกัน

Output แสดงผลตัวเลขจากการคูณ แม่
1-12

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

เริ่มต้น

สร้างตารางที่มีแถวเป็นแม่สูตรคูณ และคอลัมน์เป็นตัวคูณ

พิมพ์ตัวเลขหัวตาราง

วนแถวจาก 1 ถึง 12

พิมพ์เลขแม่สูตรคูณ

วนคอลัมน์จาก 1 ถึง 12

คำนวณผลคูณ = แม่สูตรคูณ $\times$ ตัวคูณ

พิมพ์ผลคูณ

ขึ้นบรรทัดใหม่

จบการวนแถว

จบการทำงาน

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง `for row in range(1, 13):` ใช้ทำอะไร

```
.for row in range(1, 13):
```

```

print(row, end="\t")

for col in range(1, 13):

    result = row * col

    print(result, end="\t")

print()

```

.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

เลขที่ 9

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1

ระดับ 1

โจทย

รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2

ระดับ 2

โจทย

รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3

ระดับ 3

โจทย

สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

x   1  2  3  ... 12
1   1  2  3  ... 12
2   2  4  6  ... 24
3   3  6  9  ... 36
...
12  12 24 36 ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4

ระดับ 4

โจทย

สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5

ระดับ 5

โจทย

เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยของคุณเองให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

เก็บความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอนเข้าใจปัญหา

วางแผนด้วย IPO และ Flowchart

เขียนโค้ดที่ละส่วนและทดสอบ

ตรวจสอบและปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง “ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12” ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

ให้เขียนโค้ดสร้างโปรแกรมตารางสูตรคูณให้แสดงผลตั้งแต่แม่ 1 - 12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ตัวเลขคอลัมน์ 1 - 12

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวเลขแม่สูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 - 12 ที่เป็นตัวหลัก

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากโปรแกรมเอาตัวเลขทั้งสองค่าแถวบนสุดและคอลัมน์ซ้ายมาคำนวณโดยการคูณ

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ช่องตารางสี่เหลี่ยม 2 มิติเพื่อเข้าใจง่าย

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะว่าต้องสร้างแถวและหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ควบคุมตัวเลขแต่ละแถว

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ควบคุมคอลัมน์ 1 -12

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1) สร้างตารางแถวบน วนแถว 1 - 12

2) พิมพ์เลขแถววนคอลัมน์ 1 - 12

3) พิมพ์ผลลัพธ์

4) ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เพราะโจทย์ให้พิมพ์ระบุดารง สูตรคุณ
Process	เอาช่องแม่สูตรคุณไปคูณกับตัวคุณ
Output	แสดงตารางแม่สูตรคุณทั้งหมด

ระดับที่ 3 : ท้าทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

เริ่มต้น

สร้างตารางที่มีแถวเป็นแม่สูตรคุณ และคอลัมน์เป็นตัวคุณ

พิมพ์ตัวเลขหัวตาราง

วนแถวจาก 1 ถึง 12

พิมพ์เลขแม่สูตรคูณ

วนคอลัมน์จาก 1 ถึง 12

คำนวณผลคูณ = แม่สูตรคูณ × ตัวคูณ

พิมพ์ผลคูณ

ขึ้นบรรทัดใหม่

จบการวนแถว

จบการทำงาน

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ทำให้แถวรันเลขจากเลข 1 - 12 เอง

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

กำหนดตัวคูณให้อยู่ในขอบเขต

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ค่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

เป็นการปิดท้ายโปรแกรม

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะว่าถ้าใช้คำสั่ง range(1, 12) ผลลัพธ์จะออกมาแค่ เลข 1 - 11

แต่ถ้าใช้คำสั่ง range(1, 13) ผลลัพธ์จะออกมาเป็นเลข 1 - 12

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

for col in range(1, 13): เป็น for col in range(1, 6):

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

for row in range(1, 13) ให้กลายเป็น (1,13,2)

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การใช้โค้ด for loop การทำงานของหลาย ๆ โค้ด

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

คำสั่งต่าง ๆ เช่น print("x", end="\t") , print(col, end="\t") , print(row, end="\t")

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

เราจะมาสร้างโปรแกรมตารางสูตรคูณกัน โดยการใช้โค้ด for loop

ภาพหน้าจอโค้ด

```
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11    print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python
x      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
2      2      4      6      8      10     12     14     16     18     20     22     24
3      3      6      9      12     15     18     21     24     27     30     33     36
4      4      8      12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
5      5      10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
6      6      12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
7      7      14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
8      8      16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
9      9      18     27     36     45     54     63     72     81     90     99     108
10     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100    110    120
11     11     22     33     44     55     66     77     88     99     110    121    132
12     12     24     36     48     60     72     84     96     108    120    132    144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 10

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

ตารางสูตรคูณ 1-12

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

หัวตาราง

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ 1-12

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

การคูณ

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางช่องสี่เหลี่ยม

.....

6) เติมคำ: row คือ แถว (แนวนอน) col คือ คอลัมน์ (แนวตั้ง)

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะเราต้องใช้หลายคอลัมน์

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

ตัวที่มีไฮไลต์ด้านนอก

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ตัวที่ไม่มีไฮไลต์ด้านใน

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

ตาราง IPO

ส่วน

คำตอบของนักเรียน

Input ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้
พ้ตารางสูตรคูณ 1- 12

Process นำตัวเลขมาคูณกัน

Output แสดงผลลัพธ์จากการคูณกันของ
ตัวเลข

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

แสดง x ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณทีละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น2)และ นำเลขที่คูณเลขด้านบนทำซ้ำจนครบ12

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ควบคุมแถวแนวตั้ง ตั้งแต่ 1-12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

วนลูปตัวแปร col ตั้งแต่เลข 1 ถึง 12 เพื่อพิมพ์หัวข้อคอลัมน์ทีละตัว

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เอาเลขแถวปัจจุบันมาคูณกับคอลัมน์ปัจจุบัน

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

หลังจากลูปในการทำงานครบ 12 คอลัมน์ โปรแกรมจะเจอคำสั่ง print() ของลูปนอก เพื่อเคาะขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วจึงเริ่มทำแถวถัดไป

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะช่องที่สองของวงเล็บคือบอกตัวเลขที่ต้องการจะสิ้นสุด จึงพิมพ์ 13 เพื่อให้โค้ดที่รันแสดงผลเป็น 1-12

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ตรงส่วนตัวแปร row และ col เป็น (1,6)

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

for row in range(1, 13 ,2):

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การใช้ for loop

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

หลักการทำงานของโปรแกรม

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

นี่คือตารางแสดงสูตรคูณ

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

C: > Users > Bangbowitthayakhom > 10.Pao.py > ...

```
1 print("โปรแกรมตารางสูตรคูณ 1-12")
2
3 print("x", end="\t")
4 for col in range(1, 13):
5     print(col, end="\t")
6 print()
7
8 for row in range(1, 13):
9     print(row, end="\t")
10    for col in range(1, 13):
11        result = row * col
12        print(result, end="\t")
13    print()
14
```

PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Py
โปรแกรมตารางสูตรคูณ 1-12

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> |

เลขที่ 11

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเองให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณ 12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 - 12

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวที่นำไปคูณกับคอลัมน์ข้างบนสุด

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากนำคอลัมน์ข้างบนสุดมาคูณกับคอลัมน์ซ้ายสุด

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

เป็นแบบ 2 มิติ เพราะมีแถวแล้วมีคอลัมน์

6) เต็มคำ: row คือ _____ แถว _____ col คือ _____ คอลัมน์ _____

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะมีหลายแถวและหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ควบคุมหรือกำหนดแถว

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ควบคุมหรือกำหนดคอลัมน์

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร 12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

- 1.สร้างตาราง
- 2.วนแถว1-12
- 3.วนคอลัมน์1-12
- 4.พิมพ์ผลลัพธ์
- 5.ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่ สูตรคูณ 1 ถึง 12
Process	นำคอลัมน์ซ้ายสุดไปคูณกับคอลัมน์บนสุด
Output	แสดงตารางแม่สูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึง 12

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

- 1 แสดงค่า x
- 2 สั่งวนลูปตั้งแต่เลข 1 ถึง 12
- 3 แสดงตัวเลข 1,2,3... ไปเรื่อยๆจนถึง 12
- 4 ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อเตรียมขึ้นแถวต่อไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมแถวแนวนอนเริ่มต้นที่แถวที่ 1 ถึงแถวที่ 12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมตัวคูณเพื่อใส่คูณที่ช่องในแถวนั้นๆตั้งแต่ตัวคูณที่ 1 ถึง 12

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บผลคูณที่ได้จากการนำค่าในแถวคูณกับค่าในคอลัมน์

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ใช้สำหรับสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากลูปเรียบร้อยแล้ว

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะถ้าเป็น ranger(1,12) จะแสดงแค่สูตรคูณแค่แม่ 1-11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ส่วน ranger(1,12)เป็นranger(1,6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

```
for row in range(1, 13, 2):
```

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจการทำงานของฟังก์ชัน range() ว่าค่าตัวหลังสุดจะไม่ถูกนำมาคิด

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

ยังสับสนในเรื่องการจัดระเบียบย่อหน้าใน python เล็กน้อย ว่าแต่ละคำสั่งต้องอยู่ตรงรูปแบบไหนเพื่อแสดงผลให้ถูกต้อง

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โจทย์นี้คือโจทย์ตารางแม่สูตรคูณโดยมีแถวและคอลัมน์ โดยการเขียนโปรแกรมโดยใช้ for loop สองครั้ง และจะได้ผลลัพธ์ตามรูปข้างล่างค่ะ

ภาพหน้าจอโค้ด

```
11.jump.py X
E: > 11.jump.py > ...
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/11.jump.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 1
32 144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 12

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.สร้างตารางแม่สูตรคูณ 1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

คำตอบ.

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

เป็นตาราง เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ดูง่าย.

6) เต็มคำ: row คือ ช่องข้อมูลแนวนอน col คือ ช่องข้อมูลแนวตั้ง

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะต้องสร้างหลายแถวและหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____ กำหนด row _____

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____ ทำการคูณ _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

print() = กำหนดให้ตัวเลขเรียงเป็นระเบียบ

for row in range(1, 13): = กำหนดให้ใน row มีตัวเลขตั้งแต่ 1-12

print(row, end="\t") =

for col in range(1, 13): =

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มีอินพุตเนื่องจากโปรแกรมต้องการให้สร้างแม่สูตรคูณ
Process	เอาตัวเลขมาคูณกับคอลัมน์ฝั่งซ้าย
Output	แสดงผลคูณของแม่สูตรคูณ

ระดับที่ 3 : ทำทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้ให้สมบูรณ์

เนื่องจากในตอนแรก for loop อันที่2อยู่ในfor loopอันแรก ให้นำfor loop อันที่2 ออกมา

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

กำหนดค่าตัวเลขใน for loop ของตัวแปร row

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

กำหนดค่าตัวเลข ของตัวแปร col

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ค่า row กับ col

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ทำให้ตัวเลขเรียงเป็นแถว

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12) เนื่องจากตัวเลขที่เราใส่จะนับตั้งแต่0จึงต้องเพิ่มจำนวนอีก1จำนวนเสมอ

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ตรงส่วนตัวแปร row และ col เป็น (1,6)

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

`range(1, 13, 2)`: เริ่มต้นที่ 1 สิ้นสุดก่อนถึง 13 (คือตัวสุดท้ายคือนวณรูปที่ 11) และเพิ่มค่าทีละ 2 ทำให้ได้เฉพาะเลขคี่

ผลคูณที่เกิดจาก เลขคี่ x เลขคี่ จะได้ผลลัพธ์เป็น เลขคี่ เสมอโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ตารางนี้จึงมีแต่เลขคี่ทั้งหมดอยู่แล้ว

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การใช้ for loop

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

ยังไม่เข้าใจหลักการใช้แบบ 100 เปอร์เซ็น

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

นี่คือโปรแกรมสำหรับแสดงแม่สูตรคูณ

ภาพหน้าจอโค้ด

```
Untitled-1 12.guy.py
E: > 12.guy.py > ...
1
2 print("x", end="\t")
3 for col in range(1, 13):
4     print(col, end="\t")
5     print()
6
7 for row in range(1, 13):
8     print(row, end="\t")
9     for col in range(1, 13):
10         result = row * col
11         print(result, end="\t")
12     print()
13
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12
2      2      4      6      8     10     12     14     16     18     20     22     24
3      3      6      9     12     15     18     21     24     27     30     33     36
4      4      8     12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
5      5     10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
6      6     12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
7      7     14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
8      8     16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
9      9     18     27     36     45     54     63     72     81     90     99    108
10     10     20     30     40     50     60     70     80     90    100    110    120
11     11     22     33     44     55     66     77     88     99    110    121    132
12     12     24     36     48     60     72     84     96    108    120    132    144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 13

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 - 12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ตัวกำหนดตัวเลขในการคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

เลขแม่สูตรคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

การคูณกันของตัวเลข

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

เป็นตารางสูตรคูณแบบแนวนอน เพราะ กว้างยาวมากกว่าแนวตั้ง

6) เต็มคำ: row คือ ช่องข้อมูลในแนวนอน col คือ ช่องข้อมูลในแนวตั้ง

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว และเราต้องนำตัวแปรนั้นมาคูณกันเลยจำเป็นต้องใช้ตัวแปรมากกว่า 1 ตัว หรือ for loop 2 ชั้น

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ตัวที่เป็นตัวกำหนดหัวตาราง

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ กำหนดตัวคูณภายในตาราง

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.สร้างตารางแถวแนวตั้งและแนวนอน

2.แสดงตัวเลขที่กำหนดไว้หน้าแถวแนวนอนและบนหัวแถวแนวตั้ง

3. แสดงผลลัพธ์การคูณภายในแถว

4.ขึ้นบรรทัดใหม่หากคูณครบ 12 ตัวแล้ว

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์กำหนดให้สร้างตารางแม่สูตรคูณ 1-12
Process	คำนวณตัวเลขที่นำมาคูณกัน
Output	แสดงผลลัพธ์จากการนำตัวเลขมาคูณกัน

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

1.สร้างตารางแม่สูตรคูณ 1-12

2.ทำตารางมีทั้งแนวดิ่งและแนวนอน

3.กำหนดตัวเลขลงไปภายในหน้าตารางและหัวตาราง

4.ให้โปรแกรมคำนวณผลลัพธ์การคูณภายในตาราง

5.ถ้าหากคูณครบ 12 ตัวแล้วให้ขึ้นบรรทัดใหม่

6.วนไปจนถึงแม่ 12

7.จบการทำงาน

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")  
  
for col in range(1, 13):  
    print(col, end="\t")  
  
print()  
  
for row in range(1, 13):  
    print(row, end="\t")  
    for col in range(1, 13):  
        result = row * col  
        print(result, end="\t")  
    print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

กำหนดค่าตัวเลขใน for loop ของตัวแปร row

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

กำหนดค่าตัวเลข ของตัวแปร col

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ค่า row กับ col

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ทำให้ตัวเลขเรียงเป็นแถว

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะว่าตัวโปรแกรมจะเริ่มการนับจาก 0 เลยต้องใส่ค่าตัวเลขสิ้นสุดที่เราต้องไปการเพิ่มจากค่าเดิมไป 1

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ตรงส่วนตัวแปร row และ col เป็น (1,6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

เติม เลข 2 เข้าไปในแถวตัวแปรของ row เป็น (1,13,2)

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การใช้ for loop จะ

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

เรื่องโค้ดที่ให้มาครับคือตั้งใจทำผิดมาให้พวกผมแก้มั้ยครับหรือว่าครูเคอะเขินรรคผิดครับ ส่วนเรื่องที่สับสนไม่มี

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

เป็นการทำตารางสูตรคูณแม่ 1-12 โดยใช้ for loop จะ

ภาพหน้าจอโค้ด


```
sudkun1-12-premier.py X
E: > sudkun1-12-premier.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11    print()
12 print("By Premier No.13 งะ B")
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/sudkun1-12-premier.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
By Premier No.13 งะ B)
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 14

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

เก็บความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา

วางแผนด้วย IPO และ Flowchart

เขียนโค้ดที่ละส่วน และทดสอบ

ตรวจสอบและปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง “ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12” ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....

5) ตารางสูตรคุณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....

.....

6) เต็มคำ: row คือ _____ col คือ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = _____ แถว 4 คอลัมน์ 5 = _____ แถว 9 คอลัมน์ 12 = _____

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....

.....

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

.....

.....

.....

.....

ตาราง IPO

ส่วน

คำตอบของนักเรียน

Input

Process

Output

ระดับที่ 3 : ท้าทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

.....
.....
.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายอย่างไร

.....

.....

ภาพหน้าจอดี

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

เลขที่ 15

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณ โดยมีหัวตาราง แถวแม่สูตรคูณ

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

ผลคูณ

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางสรุปข้อมูล เพราะเป็นการสรุปว่า ถ้านำแม่สูตรคูณมาคูณกับตัวคูณจะได้ผลคูณออกมา

6) เต็มคำ: row คือ __ แถวแนวนอน หรือ แม่สูตรคูณ ____ col คือ __ แนวตั้ง หรือ ตัวคูณ ____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = __2__ แถว 4 คอลัมน์ 5 = __20__ แถว 9 คอลัมน์ 12 = __108__

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....เพราะมีการหาการคูณ และต้องสร้างหลายแถวหลายครั้ง.....

.....

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ____ ตัวที่มีไฮท์ไลท์ ____

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ____ ไม่มีไฮท์ไลท์ ____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง
สร้างตาราง

โดยพิมพ์ตัวเลข แถวบน

วนแถว 1-12

พิมพ์ตัวเลขแถว

วนคอลัมน์ 1-12

พิมพ์ผลลัพธ์

ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี
Process	นำคอลัมน์ คูณ แถว
Output	ตารางผลคูณ แถว 1-12

ระดับที่ 3 : ท้าทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้ให้สมบูรณ์ ตอบ สร้างตารางที่มีแถวเป็นแม่สูตรคูณ และมีคอลัมป์เป็นตัวคูณ ข้อมูลภายในตารางคือผลคูณ ผลคูณหาจากการที่นำ ตัวคูณ คูณ แม่สูตรคูณ

เริ่มต้น

สร้างตารางที่มีแถวเป็นแม่สูตรคูณ และคอลัมน์เป็นตัวคูณ

พิมพ์ตัวเลขหัวตาราง

วนแถวจาก 1 ถึง 12

พิมพ์เลขแม่สูตรคูณ

วนคอลัมน์จาก 1 ถึง 12

คำนวณผลคูณ = แม่สูตรคูณ $\times$ ตัวคูณ

พิมพ์ผลคูณ

ขึ้นบรรทัดใหม่

จบการวนแถว

จบการทำงาน

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
result = row * col  
  
print(result, end="\t")  
  
print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ขึ้นบรรทัดใหม่

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะ ถ้าใช้ range(1, 12) มันจะมาแค่ 1 ถึง 11 ครับ

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

ให้แก้ค่าของ `range()` ในลูป `for` ทั้งแถวและคอลัมน์ จาก `range(1, 13)` เป็น `range(1, 6)` เพื่อให้แสดงตารางสูตรคูณ 1-5 ครับ

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

โปรแกรมควรปรับให้วนเฉพาะเลขคี่ โดยใช้ `range(1, 13, 2)` หรือใช้เงื่อนไข `if row % 2 != 0` เพื่อแสดงเฉพาะแม่คืออย่างเดียวนะจ๊ะครับ

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....เข้าใจเรื่องการใช้ for loop และ\t....ว่าเป็นการ tap..

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....

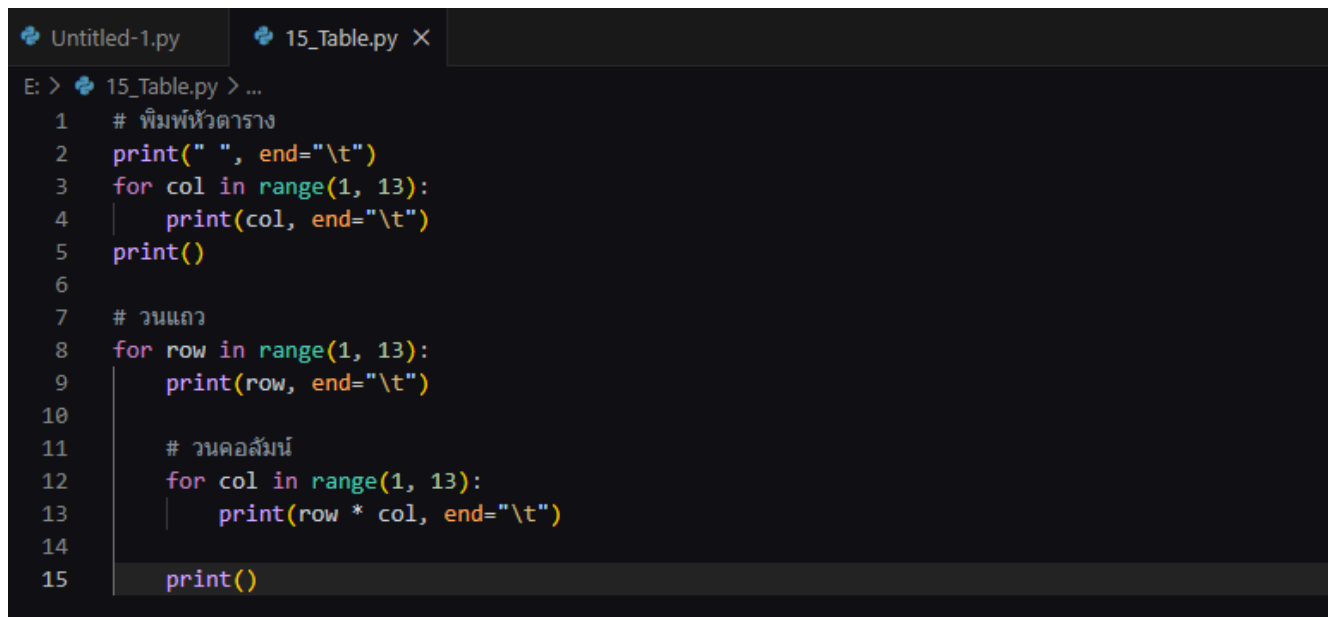
.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....สู้ๆครับ ยากมาก แต่ถ้าจะให้เข้าใจคือต้องใช้ for loop ซ้อนกัน

.....

ภาพหน้าจอโค้ด



```
Untitled-1.py 15_Table.py X
E: > 15_Table.py > ...
1  # พิมพ์หัวตาราง
2  print(" ", end="\t")
3  for col in range(1, 13):
4      print(col, end="\t")
5  print()
6
7  # วาดแถว
8  for row in range(1, 13):
9      print(row, end="\t")
10
11     # วาดคอลัมน์
12     for col in range(1, 13):
13         print(row * col, end="\t")
14
15     print()
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> 9
9
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/15_Table.py
1   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
2   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20   22   24
3   3   6   9   12   15   18   21   24   27   30   33   36
4   4   8   12   16   20   24   28   32   36   40   44   48
5   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60
6   6   12   18   24   30   36   42   48   54   60   66   72
7   7   14   21   28   35   42   49   56   63   70   77   84
8   8   16   24   32   40   48   56   64   72   80   88   96
9   9   18   27   36   45   54   63   72   81   90   99   108
10   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120
11   11   22   33   44   55   66   77   88   99   110   121   132
12   12   24   36   48   60   72   84   96   108   120   132   144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> 
```


เลขที่ 16

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทย์สูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเด็กของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

เก็บความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

ภาพรวมโจทย

คำชี้แจง
: ให้
นักเรียน
ศึกษา

ตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม โจทย์ต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24

3

3

6

9

... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.สร้างตารางสูตรคูณ1-12ในรูปแบบตาราง

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....แม่สูตรคูณ.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....ตัวคูณ.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....ผลคูณ.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

เป็นตาราง2มิติ มีคอลัมน์ แนวตั้งและแนวนอน

.....

6) เต็มคำ: row คือ _____ แถว _____ col คือ _____ คอลัมน์ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = ____ 6 ____ แถว 4 คอลัมน์ 5 = ____ 20 ____ แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ช้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ช้อน 2 ชั้น

เพราะว่าต้องใช้สร้างหลายแถวและหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1สร้างตาราง

โดยพิมพ์ตัวเลข แถวบน

วนแถว1-12

พิมพ์ตัวเลขแถว

วนคอลัมน์1-12

พิมพ์ผลลัพธ์

ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มีinput เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ ตารางแม่สูตรคูณ1-12

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้ให้สมบูรณ์

สร้าง col1-13 และ loop row1-13 col1-13 แล้วจับ row*col

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....แสดงแถว1-12.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....แสดงคอลัมน์1-12.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บผลลัพธ์ที่นำมาจากการคูณ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

มีหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะถ้าใช้1,12 ค่าที่แสดงมันจะเป็น11 มันจะถูก-1เสมอ

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ไขค่าฟังก์ชัน ทั้งวงนอกและวงใน

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

เปลี่ยนเป็น(1,13,2) เริ่ม1+ทีละ2ไปเรื่อยๆจนถึง12

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....row,col.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโค้ด...การเขียนยากมากๆครับ

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

...สร้างcol1-13 หลังจากนั้นสร้างloop row1-13 col1-13 จับมาคูณกัน

นะ.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

```
poom.py
E: > poom.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6
7 for row in range(1, 13):
8     print(row, end="\t")
9
10     for col in range(1, 13):
11         result = row * col
12         print(result, end="\t")
13
14     print()
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Python + ...

PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/poom.py

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>

เลขที่ 17

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ใช้งานตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ตารางสูตรคูณแบบสวย
- สูตรคูณแนวตั้ง
- สูตรคูณแนวนอน
- เกมจับเวลา
- เกมตอบ 10 ข้อ
- AI Quiz

ออกแบบโดยโจทยของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา

วางแผนด้วย IPO และ Flowchart

เขียนโค้ดที่ละส่วน และทดสอบ

ตรวจสอบ และปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....โปรแกรมสุตรคุณ.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....แม่สูตรคุณ.1-12หรือเลขตัวคุณ.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....คำตอบ.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....

5) ตารางสูตรคุณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....เป็นตาราง2มิติ.....

.....

6) เต็มคำ: row คือ _____ แถว _____ col คือ _____ คอลัมน์ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....

.....

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

.....

.....

.....

.....

ตาราง IPO

ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มีinputเนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์แม่สูตรคูณลงไป

Process

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

.....
.....
.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....

ภาพหน้าจอดี

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

เลขที่ 18

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทย์สูตรคูณ
- ให้ผู้ใช้งานตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยโจทยของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ → คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่จะส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....โปรแกรมสูตรคูณ1-12.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....แม่สูตรคูณ.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....เลขแม่สูตรคูณ.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....คำตอบ.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....เป็นตารางสูตรคูณ.....

.....

6) เต็มคำ: row คือ _____แนวตั้ง_____ col คือ _____แนวนอน_____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะforตัวนอกใช้คุมแถว และfor ตัวที่สองคุมคอลัมน์ และมีหลายแถวหลายตัว

.....

.....

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____ วาง _____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____ วาง _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

.....

.....

.....

.....

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มีinputเนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ
Process	นำfor loopตัวแรกหรือคอลัมน์ซ้ายมาคูณกับตัวคูณforตัวที่สอง

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้นี้ให้สมบูรณ์

.....**ช่องว่างที่ (1): $i \leq 10$ (หรือ $i < 11$)**

กำหนดค่าเริ่มต้น:

ให้ตัวแปร `sum` เก็บผลรวมเริ่มต้นเป็น

ให้ตัวแปร `i` เป็นตัวนับ (Counter) เริ่มต้นที่ 1

ช่องว่างที่ (2): $i \% 2 == 0$ (หรือ $i \text{ MOD } 2 == 0$)

ในช่องว่างที่ (2) เป็นการเช็คตัวเลขนั้นเป็นเลขคู่หรือไม่ โดยใช้การหารเอาเศษ (Modulo) ถ้า `i` หารด้วย 2 แล้วเหลือเศษ 0 ($i \% 2 == 0$) แสดงว่าเป็นเลขคู่

.....

.....

.....

.....

.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```

for row in range(1, 13):
    print(row, end="\t")
    for col in range(1, 13):
        result = row * col
        print(result, end="\t")
    print()

```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้วนรอบตัวแปร **row** ตั้งแต่ 1 ถึง 12

.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้วนรอบตัวแปร **col** ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เพื่อกำหนด คอลัมน์

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

...เก็บ ผลลัพธ์ของการคูณระหว่าง **row** กับ **col** (**row * col**) เพื่อใช้แสดงในตารางสูตรคูณ

.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....ใช้ ขึ้นบรรทัดใหม่ หลังจากแสดงผลครบ 1 แถว เพื่อให้ผลลัพธ์ของแต่ละแถวแยกกันเป็นระเบียบ

.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....เพราะ **range()** จะ ไม่รวมค่าสุดท้าย ดังนั้น ..

.....**range(1, 13)** ได้เลข 1-12

range(1, 12) ได้เลข 1-11 (ไม่มี 12)

.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....**เรื่องการเขียน for loop มากขึ้น และคอลัมน์เพิ่มมา**

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

...**รายละเอียดแต่ละการใช้แต่ละฟังก์ชัน**

.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....**โค้ดนี้ใช้สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึง 12 โดยใช้ลูปวงนอกควบคุมการขึ้นแถวใหม่ที่ละแถว และใช้ลูปวงในวิ่งคูณตัวเลขที่ละช่องจากซ้ายไปขวาจนครบตาราง**

.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

```
peem.py
E: > peem.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11 print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/peem.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 14 16 1
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 30 33 36 4 4 8 12 16 2
8 20 22 24 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40 45 50 55 60 6
0 24 28 32 36 40 44 48 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6
12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 7
7 84 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 9 9 18 27 36 45 54 6
3 72 81 90 99 108 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 11 11 22 3
3 44 55 66 77 88 99 110 121 132 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 1
44
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/peem.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 14 16 1
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 30 33 36 4 4 8 12 16 2
Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8
```

เลขที่ 19

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84

เงื่อนไข/แนวคิด
• ใช้ for loop
• ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...

เงื่อนไข/แนวคิด
• ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
• วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด
• ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
• จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
• ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!

เงื่อนไข/แนวคิด
• สุ่มโจทย์สูตรคูณ
• ให้ผู้ใช้ตอบจนกว่าจะถูก
• ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!

เงื่อนไข/แนวคิด
• สุ่มหลายข้อ
• เก็บคะแนน
• แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบไอเดียของคุณเองให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

ตารางสูตรคูณ 1-12 โดยใช้ loop

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

หัวตาราง 1-12

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ 1-12

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เลขแถว x เลขคอลัมน์

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

เป็นตาราง 2 มิติ มีคอลัมน์ แนวตั้งและแนวนอน

6) เต็มคำ: row คือ **แนวนอน** col คือ **แนวตั้ง**

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = **6** แถว 4 คอลัมน์ 5 = **20** แถว 9 คอลัมน์ 12 = **108**

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะ for ตัวนอกใช้คุมแถว และ for ตัวที่สองคุมคอลัมน์ และมีหลายแถวหลายตัว

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ **ควบคุมตัวเลขในแต่ละแถว**

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ **ควบคุมคอลัมน์ 1-12**

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4–7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.เริ่มลูปนอกควบคุมแม่สูตรคูณ

2.เริ่มลูปในควบคุมตัวคูณ

3.คำนวณผลลัพธ์และแสดงผล

4.วนลูปในจนครบแม่

5.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

6.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

7.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจาก โจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1-12
Process	นำfor loopตัวแรกหรือคอลัมน์ซ้ายมาคูณกับตัวคูณforตัวที่สอง
Output	แสดงแม่สูตรคูณทั้งหมดที่

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมโยงจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

ช่องว่างที่ (1): `i <= 10` (หรือ `i < 11`)

กำหนดค่าเริ่มต้น:

ให้ตัวแปร `sum` เก็บผลรวมเริ่มต้นเป็น

ให้ตัวแปร `i` เป็นตัวนับ (Counter) เริ่มต้นที่ 1

ช่องว่างที่ (2): `i % 2 == 0` (หรือ `i MOD 2 == 0`)

ในช่องว่างที่ (2) เป็นการเช็คค่าเลขนั้นเป็นเลขคู่หรือไม่ โดยใช้การหารเอาเศษ (Modulo) ถ้า `i` หารด้วย 2 แล้วเหลือเศษ 0 (`i % 2 == 0`) แสดงว่าเป็นเลขคู่

Ai ช่วยอธิบาย

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง `for row in range(1, 13):` ใช้ทำอะไร

ใช้กำหนดแม่สูตรคูณ1-12

16) คำสั่ง `for col in range(1, 13):` ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้ตัวคูณ1-12 คูณกับแม่สูตรคูณ `for` ชั้นนอก ตามลำดับ

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ผลคูณของตัวเลขในแต่ละช่องของตารางสูตรคูณ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อคูณแถวในตารางนั้นเสร็จแล้ว

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะในการใช้ range กำหนดค่าไหนต้อง+1 เพราะตัวเลขสุดท้ายจะไม่นำมาคูณ

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

for row in range(1, 13) ส่วนนี้เป็น for row in range(1,6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เรื่องการเขียน for loop มากขึ้น และคอมลันเพิ่มมา

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

รายละเอียดแต่ละการใช้แต่ละฟังก์ชัน

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โค้ดนี้ใช้สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึง 12 โดยใช้ลูปวงนอกควบคุมการขึ้นแถวใหม่ที่ละแถว และใช้ลูปวงในวิ่งคูณตัวเลขทีละช่องจากซ้ายไปขวาจนครบตาราง

ภาพหน้าจอโค้ด

```
peem.py
E: > peem.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11 print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/peem.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 14 16 1
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 16 2
8 20 22 24 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 4 4 8 12 16 2
0 24 28 32 36 40 44 48 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6 6
12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 7
7 84 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 9 9 18 27 36 45 54 6
3 72 81 90 99 108 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 11 11 22 3
3 44 55 66 77 88 99 110 121 132 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 1
44
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/peem.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 14 16 1
Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8
```

เลขที่ 20

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1

ระดับ 1

โจทย

รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2

ระดับ 2

โจทย

รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3

ระดับ 3

โจทย

สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

x   1  2  3  ... 12
1   1  2  3  ... 12
2   2  4  6  ... 24
3   3  6  9  ... 36
...
12  12 24 36 ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4

ระดับ 4

โจทย

สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5

ระดับ 5

โจทย

เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเองให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง “ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12” ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณ 1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เลขแม่สูตรคูณ กับคูณเลขหัวตาราง

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตาราง 2 มิติ

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะ ต้องสร้างหลายแถว และหลายคอลัมน์

.....
.....

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ใช้ สร้างเลขตัวคูณด้านบน _____

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ใช้ สร้างเลขตัวคูณด้านบน _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1สร้างตาราง

โดยพิมพ์ตัวเลข แถวบน

วนแถว1-12

พิมพ์ตัวเลขแถว

วนคอลัมน์1-12

พิมพ์ผลลัพธ์

ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ ให้สร้างแม่สูตรคูณ 1-12
Process	นำคอลัมน์ซ้ายสุดไปคูณกับแถวบนสุด
Output	แสดงตารางแม่สูตรคูณ

ระดับที่ 3 : ท้าทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

.....แสดง x และ 1 - 12 ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณที่ละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น 2) และ นำเลขที่ได้คูณเลขด้าน
บน.....

.....
.....
.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

....แสดงแถวตัวเลข 1 - 12

.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....แสดงคอลัมน์ตัวเลข 1 -

12.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

...ผลลัพธ์ จากการ แถว คุณ

คอลัมน์.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

....จัดช่องว่างระหว่างตัวเลขให้สวยงาม

.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะในการใช้ range กำหนดค่าไหนต้อง+1 เพราะตัวเลขสุดท้ายจะไม่นำมาคูณ

.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

....for row in range(1, 13) ส่วนนี้เป็น for row in range(1,6)

.....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

....for row in range(1, 13) เป็น for row in range(1,
13,2).....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

...เข้าใจการใช้โค้ด end="\t" ว่าเป็นการเว้นช่องไว้สำหรับแสดงผลอันถัดไป

.....
.....
23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

..... โค้ด end="\t" ใช้อย่างไร

.....
.....
24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

..สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 - 12

แนวนอนเป็น ตัวเลขที่ใช้คูณ

แนวตั้งเป็น ตัวเลขแม่สูตรคูณ

ผลลัพธ์ด้านใน เกิดจาก ตัวเลขบนสุด คูณ ด้าน

ซ้าย.....

.....
.....
ภาพหน้าจอโค้ด

```
Untitled-1.py X
E: > Untitled-1.py > ...
1  print("x", end="\t")
2
3  for col in range(1, 13):
4      print(col, end="\t")
5  print()
6
7  for row in range(1, 13):
8      print(row, end="\t")
9      for col in range(1, 13):
10         result = row * col
11         print(result, end="\t")
12     print()
13
14
15
16
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/Untitled-1.py
x   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12
1   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12
2   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
3   3   6   9  12  15  18  21  24  27  30  33  36
4   4   8  12  16  20  24  28  32  36  40  44  48
5   5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60
6   6  12  18  24  30  36  42  48  54  60  66  72
7   7  14  21  28  35  42  49  56  63  70  77  84
8   8  16  24  32  40  48  56  64  72  80  88  96
9   9  18  27  36  45  54  63  72  81  90  99 108
10  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120
11  11  22  33  44  55  66  77  88  99 110 121 132
12  12  24  36  48  60  72  84  96 108 120 132 144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 21

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1

ระดับ 1

โจทย

รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2

ระดับ 2

โจทย

รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3

ระดับ 3

โจทย

สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4

ระดับ 4

โจทย

สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5

ระดับ 5

โจทย

เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเองให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

เก็บความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละเอียดและทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้นและต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง “ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12” ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

แสดงตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณของแต่ละแม่สูตรคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณหลัก

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

การเอาตัวเลขแนวนอนมาคูณกับตัวเลขแนวตั้ง

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตาราง 2 มิติ เพราะมีทิศทางของข้อมูลแนวตั้งและแนวนอน

6) เต็มคำ: row คือ **แนวนอน** col คือ **แนวตั้ง**

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = **6** แถว 4 คอลัมน์ 5 = **20** แถว 9 คอลัมน์ 12 = **108**

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะforตัวนอกใช้คุมแถว และfor ตัวที่สองคุมคอลัมน์ และมีหลายแถวหลายตัว

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ **ควบคุมตัวเลขในแต่ละแถว**

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ **ควบคุมคอลัมน์1-12**

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

ใช้ for loop ชั้นแรก ใช้ for และ range (4,8) และ for loop ตัวที่สอง ใช้ทำตัวคูณ(1-13)

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1-12
Process	นำคอลัมน์ซ้ายสุดไปคูณกับแถวบนสุด
Output	แสดงตารางแม่สูตรคูณ

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

ช่องว่างที่ (1): $i \leq 10$ (หรือ $i < 11$)

กำหนดค่าเริ่มต้น:

ให้ตัวแปร `sum` เก็บผลรวมเริ่มต้นเป็น

ให้ตัวแปร `i` เป็นตัวนับ (Counter) เริ่มต้นที่ 1

ช่องว่างที่ (2): $i \% 2 == 0$ (หรือ $i \text{ MOD } 2 == 0$)

ในช่องว่างที่ (2) เป็นการเช็คค่าเลขนั้นเป็นเลขคู่หรือไม่ โดยใช้การหารเอาเศษ (Modulo) ถ้า `i` หารด้วย 2 แล้วเหลือเศษ 0 ($i \% 2 == 0$) แสดงว่าเป็นเลขคู่

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ควบคุมแถวแนวนอน

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้เป็น Loop เพื่อควบคุมตัวคูณในแนวนอน

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ผลลัพธ์ของการคูณ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

สั่งขึ้นบรรทัดใหม่

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะฟังก์ชัน range ใน Python จะทำงานถึงแค่ตัวก่อนหน้าค่า

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

ให้แก้ไขฟังก์ชัน range(1, 13) ให้เปลี่ยนเป็น range(1, 6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

ให้ปรับที่ลูปวงนอกในฟังก์ชัน range เป็นทีละ 2

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม range

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

เรื่อง loop ของโค้ด

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โค้ดนี้ใช้สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึง 12 โดยใช้ลูปวงนอกควบคุมการขึ้นแถวใหม่ทีละแถว และใช้ลูปวงในเรียงคูณตัวเลขทีละช่องจากซ้ายไปขวาจนครบตาราง

ภาพหน้าจอโค้ด

```
Untitled-1.py
C: > Users > Bangbowitthayakhom > Untitled-1.py > ...
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python
x      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
2      2      4      6      8      10     12     14     16     18     20     22     24
3      3      6      9      12     15     18     21     24     27     30     33     36
4      4      8      12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
5      5      10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
6      6      12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
7      7      14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
8      8      16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
9      9      18     27     36     45     54     63     72     81     90     99     108
10     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100    110    120
11     11     22     33     44     55     66     77     88     99     110    121    132
12     12     24     36     48     60     72     84     96     108    120    132    144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 22

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1

ระดับ 1

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์
กรอกแม่สูตรคูณ : 7

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2

ระดับ 2

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4

```
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3

ระดับ 3

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4

ระดับ 4

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5

ระดับ 5

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดที่ละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบและปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง “ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12” ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

คำนวณสูตรคูณ

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ1-12

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณที่ต้องการคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากการคูณของแถวฝั่งซ้ายและแถวบน

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

2 มิติ เพราะมีทั้งตัวเลขแนวนอนและแนวตั้ง

6) เต็มคำ: row คือ แนวนอน col คือ แนวตั้ง

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะต้องสร้างหลายแถวหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ คูณตัวเลขในแถว

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ คูณตัวเลขในคอลัมน์

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.เริ่มรูปแบบควบคุมแม่สูตรคูณ

2.เริ่มรูปในควบคุมตัวคูณ

3.คำนวณผลลัพธ์และแสดงผล

4.วนรูปในจนครบแม่

5.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

6.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

7.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1-12
Process	นำคอลัมน์ซ้ายสุดไปคูณกับแถวบนสุด
Output	แสดงตารางแม่สูตรคูณ

ระดับที่ 3 : ทำทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้ให้สมบูรณ์

เริ่มต้น แสดงหัวตาราง (1 ถึง 12) สำหรับแต่ละแถว ตั้งแต่ 1 ถึง 12 แสดงหมายเลขแถว สำหรับแต่ละคอลัมน์ ตั้งแต่ 1 ถึง 12 คำนวณผลคูณ = แถว $\times$ คอลัมน์ แสดงผลคูณ จบการวนซ้ำคอลัมน์ ขึ้นบรรทัดใหม่ จบการวนซ้ำแถว จบ (Ai อธิบายให้เพราะไม่รู้จัก pseudocode)

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

คูณแถวแนวตั้ง

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ทำเป็น loop ของแถวแนวนอน

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บค่าของ row และ col เพื่อนำไปคูณ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร
ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากคูณครบ 1 แถว

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

ถ้าเป็น range(1, 12) จะได้ผลลัพธ์แค่ 1-11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

ส่วนของ range ให้เป็น range(1, 6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

เปลี่ยน range ทุกตัวเป็น (1, 13, 2)

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การใช้ for loop 1 ชั้น

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

การใช้ for loop 2 ชั้น และบางคำสั่ง

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

เป็นการสร้างตารางแบบ 2 มิติที่มีแนวแถวและคอลัมน์

ภาพหน้าจอโค้ด

```
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13,):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13,):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13,):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11    print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

PS C:\Users\Bangbowitthayakhom\OneDrive> █

เลขที่ 23

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวนแล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสุดท้ายแสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้อ่านง่าย

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนนและแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเจ๋งของคุณเอง
ให้สร้างสรรค์และน่าสนใจที่สุด!

เก็บความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา

วางแผนด้วย IPO และ Flowchart

เขียนโค้ดที่ละส่วน และทดสอบ

ตรวจสอบและปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทยและมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

คำนวณแม่สูตรคูณ1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

คือ ตัวคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากการเอาแถวฝั่งซ้ายมาคูณกับแถวบนสุด

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

2 มิติ เพราะมีทั้งตัวเลขแนวนอนและแนวตั้ง

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะต้องสร้างหลายแถวและหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ แต่ละแถว

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ คำนวณคอลัมน์ 1-12

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.เริ่มลูปนอกควบคุมแม่สูตรคูณ

2.เริ่มลูปในควบคุมตัวคูณ

3.คำนวณผลลัพธ์และแสดงผล

4.วนลูปในจนครบแม่

5.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

6.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

7.ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อเปลี่ยนแม่

ตาราง IPO

ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1-12
Process	นำคอลัมน์ซ้ายสุดไปคูณกับแถวบนสุด
Output	แสดงตารางแม่สูตรคูณ

ระดับที่ 3 : ท้าทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมโยงจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้ให้สมบูรณ์

แสดงแม่สูตรคูณทีละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น2)และ นำเลขที่คุณเลขด้านบนทำซ้ำจนครบ12

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

คุมแถวแนวตั้ง

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้วน Loop แถวแนวตั้งหรือคอลัมน์

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บค่าของ row และ col เพื่อนำไปคูณ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากคูณครบ 1 แถว

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

ถ้าเป็น range(1, 12) จะได้ผลลัพธ์แค่ 1-11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

ส่วนของ range ให้เป็น rane(1, 6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

เปลี่ยน range ทุกตัวเป็น (1, 13, 2)

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การใช้ for Loop 1 ชั้น

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

การใช้ for loop 2 ชั้น และบางคำสั่ง

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายอย่างไร

คือตารางแบบ 2 มิติ

ภาพหน้าจอโค้ด

```
ทดสอบโค้ด.py > ...  
1  print("x", end="\t")  
2  for col in range(1, 13):  
3      print(col, end="\t")  
4  print()  
5  
6  for row in range(1, 13):  
7      print(row, end="\t")  
8      for col in range(1, 13):  
9          result = row * col  
10         print(result, end="\t")  
11     print()  
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

เลขที่ 24

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทิปส์ความสำเร็จ → คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

โปรแกรมนี้สร้างตารางสูตรคูณให้แสดงสูตรคูณแม่1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

เลขคอลัมน์1-12

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวเลขแม่สูตรคูณ1-12เป็นตัวหลัก

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

ค่าตัวเลขที่ตัวเลขด้านบนมาคูณกับตัวฝั่งซ้าย

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางสี่เหลี่ยมเพื่อจะได้ดูเข้าใจง่าย

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะต้องสร้างแถวและหลายคอลัมน์และจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะ

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับควบคุมตัวเลขในแต่ละแถว

.....

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับควบคุมคอลัมน์1-12

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4–7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.สร้างตารางแถวบน 1-12

2.พิมพ์เลขแถวคอลัมน์ 1-12

3.พิมพ์ผลลัพธ์

4.ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เพราะโจทย์มีมาให้
Process	แถวบนคูณคอลัมน์
Output	แสดงตารางผลคูณ

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

แสดง x ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณทีละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น2)และ นำเลขที่คูณเลขด้านบนทำซ้ำจนครบ12

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

แสดงแถวตัวเลข1-12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

แสดงคอลัมน์1-12

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ผลลัพธ์จากแถวคูณคอลัมน์

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

เพื่อเว้นบรรทัด

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะว่าถ้าใช้คำสั่ง range(1, 12) ผลลัพธ์จะออกมาแค่ เลข 1 - 11

แต่ถ้าใช้คำสั่ง range(1, 13) ผลลัพธ์จะออกมาเป็นเลข 1 - 12

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

for col in range(1, 13): เป็น for col in range(1, 6):

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

for row in range(1, 13)ให้กลายเป็น (1,13,2)

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เรื่องfor loopมีสามารถนำไปใช้ได้หลายๆโค้ด

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

คำสั่งต่าง ๆ เช่น print("x", end="\t") , print(col, end="\t") , print(row, end="\t")

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

For loopสามารถนำไปใช้ได้อีกหลายโค้ดที่ต้องการการทำซ้ำ

ภาพหน้าจอโค้ด

```
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print()
12
```


ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
2      2      4      6      8      10     12     14     16     18     20     22     24
3      3      6      9      12     15     18     21     24     27     30     33     36
4      4      8      12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
5      5      10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
6      6      12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
7      7      14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
8      8      16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
9      9      18     27     36     45     54     63     72     81     90     99     108
10     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100    110    120
11     11     22     33     44     55     66     77     88     99     110    121    132
12     12     24     36     48     60     72     84     96     108    120    132    144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> 
```

เลขที่ 25

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้ง่ายขึ้น

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทบทวนความรู้ → คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

ทำสูตรคูณ แม่ 1- 12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวที่คุณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

แถวบนคูณกับแถวซ้ายสุด

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางแบบ 2 มิติ เพราะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะ ข้อมูลแสดงข้อมูลมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนจึงต้องใช้ลูปนิ่งควบคุมในแต่ละแถว

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ควบคุมหรือกำหนดแถว

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ควบคุมหรือกำหนดคอลัมน์

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4–7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

- 1) โดยพิมพ์ตัวตาราง แถวบน
- 2) วนแถว 1 - 12
- 3) พิมพ์เลขแถว
- 4) วนคอลัมน์ 1 - 12
- 5) พิมพ์ผลลัพธ์ใหม่
- 6) ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1 ถึง 12
Process	นำคอลัมน์ซ้ายสุดไปคูณกับคอลัมน์บนสุด
Output	แสดงตารางแม่สูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึง 12

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

- 1 แสดงค่า x
- 2 ลังวนลูปตั้งแต่เลข 1 ถึง 12
- 3 แสดงตัวเลข 1,2,3... ไปเรื่อยๆจนถึง 12
- 4 ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อเตรียมขึ้นแถวต่อไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมแถวแนวนอนเริ่มต้นที่แถวที่ 1 ถึงแถวที่ 12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ลูปในสำหรับตัวคูณ (ตั้งแต่ 1 ถึง 12)

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ผลคูณของตัวเลขในแถวและคอลัมน์นั้นๆ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ใช้สำหรับสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากลูปเรียบร้อยแล้ว

19) ทำไมต้องใช้ `range(1, 13)` ไม่ใช่ `range(1, 12)`

เพราะถ้าเป็น `range(1,12)` จะแสดงแค่เลข 1 ถึง 11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ส่วน `range(1,12)` เป็น `range(1,6)`

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแค่โปรแกรมควรปรับอย่างไร

ปรับที่ `for row in range(1, 13):` เปลี่ยนเป็น `for row in range(1, 13 , 2):`

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจการทำงานของฟังก์ชัน `range()` ว่าค่าตัวหลังสุดจะไม่ถูกนำมาคิด

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากรู้เพิ่มเติม

ยังสับสนในเรื่องการจัดระเบียบย่อหน้าใน python เล็กน้อย ว่าแต่ละคำสั่งต้องอยู่ตรงรูปแบบไหนเพื่อแสดงผลให้ถูกต้อง

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โจทย์นี้คือการเขียนโปรแกรมลูปซ้อนลูปเพื่อวาดและคำนวณตารางแม่สูตรคูณแม่ 1 ถึง 12

ภาพหน้าจอโค้ด

```
max.py
E: > max.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11    print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

เลขที่ 26

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ม.4/4 เลขที่ ...26... ชื่อเล่น ...อัฟ..... ชื่อ-สกุล .ภาณุวัฒน์จิตรวงศ์.

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

....ทำตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....แม่สูตรคูณ.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวที่คุณ.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....แถวบนคูณกับแถวซ้ายสุด.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....เอาไว้ดูเพื่อง่ายต่อการคำนวณ.....6) เดิมคำ: row คือ _____ แถว _____ col คือ _____ คอลัมน์ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....จะได้สร้างไปซ้ำๆโดยที่ไม่ต้องเขียน

เยอะ.....

.....

9) เดิมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____ กำหนดแม่สูตรคูณและตัวคูณ _____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____ กำหนดคำตอบของสูตรคูณ _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

....1. สร้างตาราง.....

....2. แสดงตัวเลขแถวบนสุด.....

....3. แสดงแถวต่อไป เลขตัวแรก เป็นแม่สูตรคูณ ตัวต่อไปได้จากเอาเลขแม่สูตรคูณ คูณกับเลขด้านบน

.....

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1 - 12
Process	คำนวณแถวบนคูณกับคอลัมน์
Output	ตารางสูตรคูณ

ระดับที่ 3 : ทำทาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้นี้ให้สมบูรณ์

แสดง x และ 1 - 12 ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณที่ละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น 2) และ นำเลขที่ได้คูณเลขด้าน

บน.....

.....

.....

.....

.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....กำหนดแม่สูตรคูณให้อยู่ในขอบเขต.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....กำหนดตัวคูณให้อยู่ในขอบเขต.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....ค่าของแถวคูณกับคอลัมน์.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....เป็นการปิดท้ายโปรแกรม.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

...เพราะถ้าใช้ (1, 12) จะเป็น (1, 11).....เพราะมันไม่นับตัวสุดท้าย.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....ต้องเปลี่ยนตรงบรรทัดที่ 2.....ต้องใช้ for col in range(1, 6).....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

...for row in range(1, 13):ต้องเป็น for row in range(1, 13, 2).....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

..เข้าใจเรื่องการใช้ for loop และการกำหนดตัวเลขให้อยู่ในขอบเขต.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

...ไม่มีคำถาม ai หมดแล้วครับ.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

ลูปซ้อนลูปในโค้ดนี้คือการเรียงแม่สูตรคูณไว้ที่แนวตั้ง (row) แล้วให้ตัวคูณแนวนอน (col) รีงจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 12 ให้ครบช่องในบรรทัดนั้นก่อน จึงจะขยับลงมาทำแม่ถัดไปในบรรทัดใหม่

ภาพหน้าจอโค้ด

```
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11    print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

เลขที่ 27

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครอบคลุมหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย์

โจทย์ต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง “ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12” ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

ทำตารางสูตรคูณ

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวที่คุณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

แถวบนคูณกับตัวซ้ายสุด

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร ตอบ เอาไว้ดูเพื่อง่ายต่อการคำนวณ

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะว่าต้องสร้างหลายแถว

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ

ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของแถว

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ

ใช้ควบคุมการทำงานของคอลัมน์

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1. สร้างตาราง แถวบนวนแถว 1-12

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1 - 12

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

1 แสดงค่า x

2 สั้วนลูปตั้งแต่เลข 1 ถึง 12

3 แสดงตัวเลข 1,2,3... ไปเรื่อยๆจนถึง 12

4 ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อเตรียมขึ้นแถวต่อไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับควบคุมแถว(แนวตั้ง) โดยจะวนลูป 12 รอบ

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับควบคุมคอลัมน์

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บผลคูณ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

เป็นการปิดท้ายโปรแกรม

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะฟังก์ชัน จะทำงานถึงแค่ตัวเลขก่อนหน้า

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

ควรแก้เป็น range(1,6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

ให้แก้ไขลูปวงนอก

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจการทำงานของลูปซ้อนลูปมากขึ้น

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากรู้เพิ่มเติม

ยังงงกับลำดับการทำงานของลูปบางตัว ข้างในและนอก

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โฆโปรแกรมนี้คือการใช้ลูปซ้อนลูป

ภาพหน้าจอโค้ด

```
Multiplication Table purin27.py X
E: > Multiplication Table purin27.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 for col in range(1, 13):
3     print(col, end="\t")
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11    print()
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python
x      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
2      2      4      6      8      10     12     14     16     18     20     22     24
3      3      6      9      12     15     18     21     24     27     30     33     36
4      4      8      12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
5      5      10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
6      6      12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
7      7      14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
8      8      16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
9      9      18     27     36     45     54     63     72     81     90     99     108
10     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100    110    120
11     11     22     33     44     55     66     77     88     99     110    121    132
12     12     24     36     48     60     72     84     96     108    120    132    144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 28

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้ดูง่ายขึ้น

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดี่ยวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทักความรู้ใจ ➔ คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา ➔ วางแผนด้วย IPO และ Flowchart ➔ เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ ➔ ตรวจสอบ และปรับปรุง ➔ พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

คำนวณการเขียนสูตรคูณ

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

หัวตาราง ตัวคูณ

.3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

1-12

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เลขที่ตัวเลขคูณกัน

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

...เป็นตารางสี่เหลี่ยม โดยแถวบนสุดคือหัวตารางแม่สูตรคูณ ส่วนด้านข้างคือตัวคูณ

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะว่าต้องสร้างหลายแถวและหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ

ตัวที่มีไฮไลต์ด้านนอก

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ตัวที่ไม่มีไฮไลต์ด้านใน

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร =56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1)สร้างตารางแถวละ 1-12

2)พิมพ์เลขแถวคอลัมน์ 1-12

3)พิมพ์เลขผลลัพธ์

4)ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO

ส่วน	คำตอบของนักเรียน
------	------------------

Input	ไม่มี Input เพราะโจทย์ให้ระบุ
-------	-------------------------------

ตารางสูตรคูณ

Process	เอาช่องแม่สูตรคูณไปคูณกับ
ตัวคูณ	

Output

แสดงตารางแม่สูตรคูณทั้งหมด

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

เริ่มต้นสร้างตารางที่มีแถวเป็นแม่สูตรคูณ และคอลัมน์เป็นตัวคูณ

พิมพ์ตัวเลขหัวตาราง

```
.print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13): print(col, end="\t")
```

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

print()

```
for row in range(1, 13):  
    print(row, end="\t")  
    for col in range(1, 13):  
        result = row * col  
        print(result, end="\t")  
    print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

กำหนดให้เลขของ for loop เป็นตัวแปรของ row

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....กำหนดให้เลขของ for loop เป็นตัวแปร col.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

...เก็บผลลัพธ์ จากการคำนวณ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....เว้นช่องว่าง.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

..เพราะว่าเลขจะตันที่ 12 พอดี แต่ถ้าใช้ 1-12 จะจบแค่ 11 ซึ่งมันไม่พอกับ 12

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

...for row in range(1, 5):

.....for col in range(1, 5):

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....for row in range(1, 13):...กลายเป็น...for row in range(1, 13,2):.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....เรื่องการเขียนโค้ดใหม่ๆ.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากรู้อีกเพิ่มเติม

.....เรื่องการเขียนคำสั่งใหม่ๆ.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

..ทำตัวเลขไปเรื่อยๆจนครบ

12.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

```
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
2      2      4      6      8      10     12     14     16     18     20     22     24
3      3      6      9      12     15     18     21     24     27     30     33     36
4      4      8      12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
5      5      10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
6      6      12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
7      7      14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
8      8      16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
9      9      18     27     36     45     54     63     72     81     90     99     108
10     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100    110    120
11     11     22     33     44     55     66     77     88     99     110    121    132
12     12     24     36     48     60     72     84     96     108    120    132    144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

เลขที่ 29

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทิปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึงแม่ 12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แสดงแม่สูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึงแม่ 12

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวที่นำไปคูณกับคอลัมน์ข้างบนสุด

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากนำคอลัมน์ข้างบนสุดมาคูณกับคอลัมน์ซ้ายสุด

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางแบบ 2 มิติ เพราะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะ ข้อมูลแสดงข้อมูลมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนจึงต้องใช้ลูปนับควบคุมในแต่ละแถว

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ควบคุมหรือกำหนดแถว

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ควบคุมหรือกำหนดคอลัมน์

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4–7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

โดยพิมพ์ตัวตาราง แถวบน

วนแถว 1 - 12

พิมพ์เลขแถว

วนคอลัมน์ 1 - 12

พิมพ์ผลลัพธ์ใหม่

ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1 ถึง 12
Process	นำคอลัมน์ซ้ายสุดไปคูณกับคอลัมน์บนสุด
Output	แสดงตารางแม่สูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึง 12

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้นี้ให้สมบูรณ์

1 แสดงค่า x

2 สั้วนลูปตั้งแต่เลข 1 ถึง 12

3 แสดงตัวเลข 1,2,3... ไปเรื่อยๆจนถึง 12

4 ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อเตรียมขึ้นแถวต่อไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, print("x", end="\t")
```

```
end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมแถวแนวนอนเริ่มต้นที่แถวที่ 1 ถึงแถวที่ 12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมตัวคูณเพื่อไล่คูณทีละช่องในแถวนั้นๆตั้งแต่ตัวคูณที่ 1 ถึง 12

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บผลคูณที่ได้จากการนำค่าในแถวคูณกับค่าในคอลัมน์

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ใช้สำหรับสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากลูปเรียบร้อยแล้ว

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะถ้าเป็น `rangr(1,12)` จะแสดงแม่สูตรคูณแค่แม่ 1 ถึง 11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ส่วน `range(1,12)` เป็น `range(1,6)`

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

ปรับที่ `for row in range(1, 13):` เปลี่ยนเป็น `for row in range(1, 13 , 2):`

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจการทำงานของฟังก์ชัน `range()` ว่าค่าตัวหลังสุดจะไม่ถูกนำมาคิด

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

ยังสับสนในเรื่องการจัดระเบียบย่อหน้าใน python เล็กน้อย ว่าแต่ละคำสั่งต้องอยู่ตรงรูปแบบไหนเพื่อแสดงผลให้ถูกต้อง

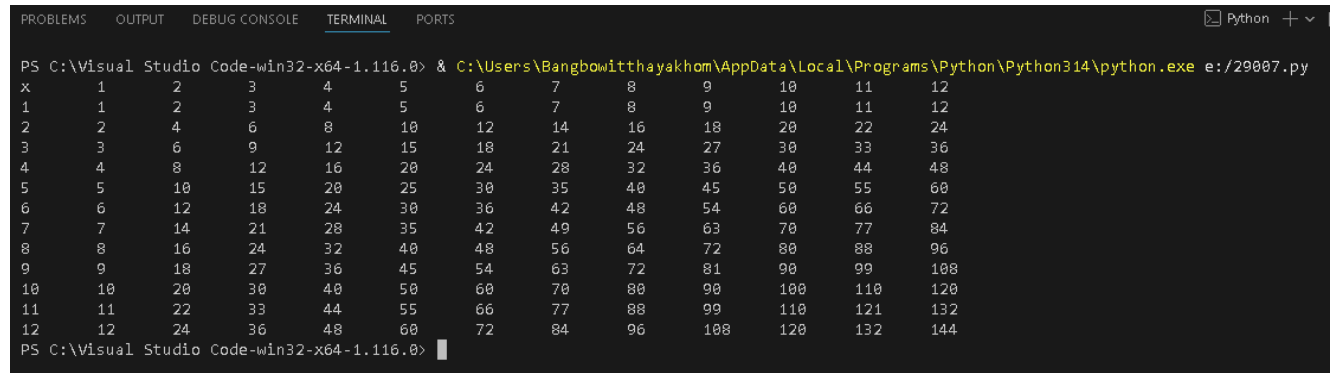
24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โจทย์นี้คือการเขียนโปรแกรมลูปซ้อนลูปเพื่อวาดและคำนวณตารางแม่สูตรคูณแม่ 1 ถึง 12

ภาพหน้าจอโค้ด

```
29007.py x
E: > 29007.py > ...
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print()
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด



```
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/29007.py
X      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12
2      2      4      6      8     10     12     14     16     18     20     22     24
3      3      6      9     12     15     18     21     24     27     30     33     36
4      4      8     12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
5      5     10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
6      6     12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
7      7     14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
8      8     16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
9      9     18     27     36     45     54     63     72     81     90     99    108
10     10     20     30     40     50     60     70     80     90    100    110    120
11     11     22     33     44     55     66     77     88     99    110    121    132
12     12     24     36     48     60     72     84     96    108    120    132    144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>
```

กฎเคลมแบบลงตัว

เลขที่ 30

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทักความรู้ใจ ➔ คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา ➔ วางแผนด้วย IPO และ Flowchart ➔ เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ ➔ ตรวจสอบ และปรับปรุง ➔ พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณแม่1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ช่องบอกแม่สูตรคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เอาตัวคูณไปคูณกับช่องแม่สูตรคูณ

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางแบบ 2 มิติ เพราะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะต้องแสดงข้อมูลทั้งแนวตั้งและแนวนอน

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ 10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ

ควบคุมหรือกำหนดแถว

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.พิมพ์ตัวตารางแถวบน

2.วนแถว

3.พิมพ์เลขแถว

4.วนคอลัมน์ 1 - 12

5.พิมพ์ผลลัพธ์

6.ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ 1 - 12
Process	เอาช่องแม่สูตรคูณไปคูณกับตัวคูณ
Output	แสดงตารางสูตรคูณแม่ 1 - 12

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมโยงจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

1. แสดงผล x
2. สั่งวนลูปตั้งแต่เลข 1 - 12
3. แสดงตัวเลข 1,2,3... ไปเรื่อยๆจนถึง 12
4. ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อเตรียมขึ้นแถวต่อไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปเพื่อกำหนดแถว ตั้งแต่แม่ 1 - 12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้วนลูปเพื่อกำหนดตัวคูณของแต่ละแม่

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ผลลัพธ์ของสูตรคูณในช่องนั้นๆ

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ใช้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อเตรียมพิมพ์แม่สูตรคูณแม่ถัดไปในแถวใหม่

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะถ้าใช้ range(1, 12) ตัวเลขจะไปไม่ถึง 12 จะหยุดแค่ 11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ตรง range(1, 13) ให้เป็น range(1, 6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

เริ่มรันจากแม่ 1 และกระโดดไปที่ละ 2 เพื่อให้ได้เฉพาะเลขคี่ เปลี่ยนเป็น for row in range(1,13,2):

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจเรื่องการทำงานของ Loop มากขึ้น เรียนรู้การทำงานของลูปซ้อนลูปเพื่อสร้างตารางแม่สูตรคูณ

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

สับสนเรื่องลำดับการทำงาน ตอนที่วนเสร็จแล้วมันกระโดดไปขึ้นแถวใหม่

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 - 12 โดยใช้คำสั่ง Loop

ภาพหน้าจอโค้ด

```
30LoopInW.py X
C: > Users > Bangbowitthayakhom > 30LoopInW.py > ...
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96

เลขที่ 31

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้ง่ายขึ้น

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา

วางแผนด้วย IPO และ Flowchart

เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ

ตรวจสอบ และปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

ให้เขียนโปรแกรมแม่สูตรคูณแบบตาราง โดยแสดงผล หัวตาราง แถวแม่สูตรคูณ และผลคูณ

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

แถวของแม่สูตรคูณ

.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ

.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

แม่สูตรคูณไปคูณกับตัวคูณ

.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

เป็นแบบ 2 มิติ เพราะมีแถวและคอลัมน์

.....

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะ ข้อมูลแสดงข้อมูลมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนจึงต้องใช้ลูปนิ่งควบคุมในแต่ละแถว

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ

ควบคุมหรือกำหนดแถว

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ

ควบคุมหรือกำหนดคอลัมน์

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1สร้างตาราง

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	
	ไม่มี inputเนื่องจากโจทย์ให้พิมพ์ตารางแม่สูตร คูณแม่ 1-12
Process	
	นำแถวไปคูณกับคอลัมน์
Output	
	แสดงตารางแถวและคอลัมน์การคูณ

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

1.แสดงค่า X

2.สั่งวนลูปตั้งแต่ 1 - 12

3.แสดงตัวเลขไปเรื่อยๆ 1..2..3 จนถึง 12

4.ตัดบรรทัดเพื่อขึ้นแถวถัดไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมแถว เริ่มต้นที่ 1 ถึง 12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมคอลัมน์ เริ่มต้นที่ 1 ถึง 12

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บค่า ผลคูณจากการที่ แถว คูณกับ คอลัมน์

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากวนลูป

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะว่าต้องการให้มีถึงบรรทัดที่ 12 หากใช้ 1,12 จะมีแค่ 1 ถึง 11 บรรทัด

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

for row in range(1, 6):

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

for row in range(1, 13 ,2):

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การเขียนโปรแกรมแบบ for loop

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากรถามครูเพิ่มเติม

สงสัยว่าถ้าฉันนี้ for row in range(1, 13 ,2): เป็นเลขคี่ แล้วถ้าต้องการเลขคู่ต้องทำยังไงคะ

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โจทย์นี้คือโจทย์ตารางแม่สูตรคูณโดยมีแถวและคอลัมน์ โดยการเขียนโปรแกรมโดยใช้ for loop สองครั้ง

ภาพหน้าจอโค้ด


```

E: > just.py > ...
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8  for col in range(1, 13):
9      result = row * col
10     print(result, end="\t")
11 print()
12

```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```

x      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     24     36     48     60     72     84     96     108     120     132     144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>

```

เลขที่ 32

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ชั้น for

ภาพรวมโจทย์

×	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

ตารางแม่สูตรคูณ 1-12

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

หัวตารางของสูตรคูณ

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรคูณ 1-12

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

การคูณ

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางช่องสี่เหลี่ยม

.....

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะเราต้องใช้หลายๆคอลัมน์

.....

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ตัวที่มีไฮไลต์ด้านนอก

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ตัวที่ไม่มีไฮไลต์ด้านใน

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1 สร้างตาราง

2 วาดแถว 1-12

3 วาดคอลัมน์ 1-12

4 พิมพ์ผลลัพธ์

5 ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน

Input ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์
ตารางสูตรคูณ 1-12

Process นำตัวเลขมาคูณกัน

Output แสดงผลลัพธ์จากการคูณกันของ
ตัวเลข

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

แสดง x แนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณทีละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดไปเป็น2) และนำที่คูณด้านบนข้างจนครบถึงแม่ 12

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")

for col in range(1, 13):
    print(col, end="\t")
print()

for row in range(1, 13):
    print(row, end="\t")
    for col in range(1, 13):
        result = row * col
        print(result, end="\t")
    print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ควบคุมแถวแนวตั้ง ตั้งแต่1-12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

วน Loop ตัวแปร col ตั้งแต่1-12 พิมพ์หัวข้อคอลัมน์แต่ละตัว

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เอาเลขแถวปัจจุบัน x คอลัมน์ปัจจุบัน

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

หลังloop ทำงาน ครบ 12 คอลัมน์ คำสั่งprint() ของloop เคาะ ขึ้นบรรทัดใหม่ จึงเริ่มทำแถวถัดไป

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

ช่องที่สองของวงเล็บ บอกตัวเลขที่ต้องการจะสิ้นสุด เพราะฉะนั้นต้องพิมพ์ 13 เพื่อให้โค้ดรันแสดงถึง 12

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ส่วนตัวแปร row และ col เป็น (1,6)

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

for row in range (1, 13, 22):

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การใช้ for loop

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

สับสนเรื่องถ้าจะเขียนในรูปแบบของเพิ่มจำนวนเป็น2เท่า จะสามารถเขียนอย่างไร

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โค้ดนี้คือโปรแกรมแม่สูตรคูณ1-12 โดยใช้คำสั่งloop

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

```

E: > 32Kaembum.py > ...
1  print("โปรแกรมตารางสูตรคูณ 1-12")
2
3  print("x" , end="\t")
4  for col in range(1, 13):
5      print(col , end="\t")
6  print()
7
8  for row in range(1, 13):
9      print(row, end="\t")
10     for col in range(1, 13):
11         result = row * col
12         print(result, end="\t")
13     print()

```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```

PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/32Kaembum.py
โปรแกรมตารางสูตรคูณ 1-12
x      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
2      2      4      6      8      10     12     14     16     18     20     22     24
3      3      6      9      12     15     18     21     24     27     30     33     36
4      4      8      12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
5      5      10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
6      6      12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
7      7      14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
8      8      16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
9      9      18     27     36     45     54     63     72     81     90     99     108
10     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100    110    120
11     11     22     33     44     55     66     77     88     99     110    121    132
12     12     24     36     48     60     72     84     96     108    120    132    144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>

```


เลขที่ 33

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- เล่นโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ใช้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเด็กของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ → คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

ตารางสูตรคูณแม่1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

สูตรคูณแม่1-12

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

ตัวที่นำไปไปคูณกับคอลัมน์ข้างบนสุด

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากคอลัมน์ข้างบนสุดมาคูณกับคอลัมน์ข้างบนสุด

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

มี2มิติ มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

เพราะมีหลายแถวและหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ

ละกำหนดแถวควบคุมแถว

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ

ควบคุมและกำหนดคอลัมน์

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1.สร้างตาราง

2.วนแถว1-12

3.วนคอลัมน์1-12

4.พิมพ์ผลลัพธ์

5.ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตาราง แม่สูตรคูณ 1 ถึง 12
Process	นำคอลัมน์ซ้ายสุดไปคูณกับคอลัมน์บนสุด
Output	แสดงตารางแม่สูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึง 12

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมโยงจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

1 แสดงค่า x

2 สั่งวนลูปตั้งแต่เลข 1 ถึง 12

3 แสดงตัวเลข 1,2,3... ไปเรื่อยๆจนถึง 12

4 ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อเตรียมขึ้นแถวต่อไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")  
  
for col in range(1, 13):  
    print(col, end="\t")  
  
print()
```

```
for row in range(1, 13):  
    print(row, end="\t")  
    print("x", end="\t")  
  
for col in range(1, 13):  
    print(col, end="\t")  
  
print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมแถวแนวนอนเริ่มต้นที่แถว 1 ถึงแถวที่ 12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับวนลูปควบคุมตัวคูณเพื่อใส่คูณทีละช่องในแถวนั้นๆตั้งแต่ตัวคูณที่ 1 ถึง 12

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บผลคูณที่ได้จากการนำค่าในแถวคูณกับค่าในคอลัมน์

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ใช้สำหรับสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากลูปเรียบร้อยแล้ว

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะถ้าเป็น range(1,12) จะแสดงแค่แม่สูตรคูณ1-11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

21)แก้ส่วน range(1,12) เป็น range(1,6)

ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

แก้ส่วน range(1,12) เป็น range (1,6)

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจการทำงานของฟังก์ชัน range() ว่าค่าตัวหลังสุดจะไม่ถูกนำมาคิด

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากรถามครูเพิ่มเติม

ยังสับสนในเรื่องการจัดระเบียบย่อหน้าใน python แต่ละคำสั่งต้องอยู่ตรงรูปแบบไหนเพื่อแสดงผลให้ถูกต้อง

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายอย่างไร

โจทย์นี้คือการเขียนโปรแกรมดูการแสดงผลแม่สูตรคูณ1-12

ภาพหน้าจอโค้ด

```
aum33ka.py X
E: > aum33ka.py > ...
1  print("x", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8  for col in range(1, 13):
9      result = row * col
10     print(result, end="\t")
11 print()
12
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowitthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/aum33ka.py
x      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     24     36     48     60     72     84     96     108     120     1
32      144
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> 
```

เลขที่ 34

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....
.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....

5) ตารางสูตรคุณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....
.....

6) เต็มคำ: row คือ _____ col คือ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = _____ แถว 4 คอลัมน์ 5 = _____ แถว 9 คอลัมน์ 12 = _____

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....
.....

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

.....

.....

.....

.....

ตาราง IPO

ส่วน

คำตอบของนักเรียน

Input

Process

Output

ระดับที่ 3 : ทำท่าย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

.....
.....
.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

เลขที่ 35

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทักความรู้ใจ ➔ คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา ➔ วางแผนด้วย IPO และ Flowchart ➔ เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ ➔ ตรวจสอบ และปรับปรุง ➔ พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณ 1-12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

ตัวคูณ 1-12

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

แม่สูตรที่ต้องการคูณ

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากตัวบนคูณแถวแรก

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

ตารางแบบคอลัมน์

6) เต็มคำ: row คือ แถวแนวตั้งลงมา (แม่สูตรคูณ) col คือ คอลัมน์แนวนอนไปทางขวา(ตัวคูณ)

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ล้อ for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ล้อ 2 ชั้น

การวนซ้ำ 2 ระดับ คือวนตามแถว และวนตามคอลัมน์ เพื่อคำนวณและแสดงผลตารางทุกช่อง

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ

For วงนอกใช้สำหรับวนซ้ำตามแถว หรือตัวคูณ1-12

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ

For วงในใช้สำหรับ วนซ้ำตามคอลัมน์ หรือตัวคูณ1-12

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

$$3*4=12$$

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1) สร้างตารางแถวบน วนแถว 1 - 12

2) พิมพ์เลขแถววนคอลัมน์ 1 - 12

3) พิมพ์ผลลัพธ์

4) ขึ้นบรรทัดใหม่

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เพราะโจทย์ให้พิมพ์ระบุตารางสูตร คุณ
Process	เอาช่องแม่สูตรคุณไปคูณกับตัวคุณ
Output	แสดงตารางแม่สูตรคุณทั้งหมด

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

เริ่มต้น

สร้างตารางที่มีแถวเป็นแม่สูตรคูณ และคอลัมน์เป็นตัวคูณ

พิมพ์เลขหัวตาราง

วนแถวจาก 1 ถึง 12

พิมพ์เลขแม่สูตรคูณ

วนคอลัมน์จาก 1 ถึง 12

คำนวณผลคูณ = แม่สูตรคูณ × ตัวคูณ

พิมพ์ผลคูณ

ขึ้นบรรทัดใหม่

จบการวนแถว

จบการทำงาน

```
.print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print()

for row in range(1, 13):

    print(row, end="\t")

for col in range(1, 13):

    result = row * col

print(result, end="\t")

print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

ใช้วนลูปให้ตัวแปร **row** มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 12 เพื่อสร้างแต่ละแถวของตารางสูตรคูณ

16) คำสั่ง `for col in range(1, 13):` ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้วนลูปให้ตัวแปร **col** มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 12 เพื่อคำนวณและแสดงผลการคูณในแต่ละคอลัมน์ของแถวนั้น

17) ตัวแปร `result` เก็บค่าอะไร

เก็บผลลัพธ์ของการคูณระหว่าง **row** และ **col** (`row * col`)

18) `print()` บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ใช้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากแสดงข้อมูลครบ 1 แถว เพื่อให้ตารางสูตรคูณแสดงผลเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ

19) ทำไมต้องใช้ `range(1, 13)` ไม่ใช่ `range(1, 12)`

เพราะ `range()` จะไม่รวมค่าตัวสุดท้าย จึงต้องใช้ `range(1, 13)` เพื่อให้วนลูปตั้งแต่ 1 ถึง 12 ครบทุกค่า

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

เปลี่ยน `range(1, 13)` ทุกตำแหน่งเป็น `range(1, 6)` ทั้งลูปแถว (**row**) ลูปคอลัมน์ (**col**) และส่วนแสดงหัวตาราง

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

เปลี่ยนลูป **row** เป็น `range(1, 13, 2)` เพื่อให้วนเฉพาะค่า 1, 3, 5, 7, 9, 11

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

การทำตาราง การเขียนโค้ดตารางแม่สูตรคูณ

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากรถามครูเพิ่มเติม

การเขียนโค้ดลูปซ้อน

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

โปรแกรมนี้อธิบายการใช้ลูปซ้อนในการคำนวณและแสดงตารางสูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึงแม่ 12

ภาพหน้าจอโค้ด

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

เลขที่ 36

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดี่ยวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปัสความสำเร็จ → คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....ตารางคูณคูณ.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....ตัวคูณ.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....ตัวตั้งของแม่สูตรคูณ.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....เกิดจากการเอาเลขซ้ายสุดไปคูณกับแถว

บน.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....ตาราง 2 มิติ...เพราะ...มีการจัดเรียงข้อมูลทั้งแนวนอนแนว

ตั้ง.....

6) เติมคำ: row คือ _____ แถวแนวนอน _____ col คือ _____ คอลัมน์ แนวตั้ง

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = __6__ แถว 4 คอลัมน์ 5 = __20__ แถว 9 คอลัมน์ 12 = __81__

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....เพราะ ชั้นนอกใช้ควบคุมแถว ตัวตั้ง ชั้นนอกใช้ควบคุมคอลัมน์

.....เพื่อให้โปรแกรมพิมพ์ผลคูณออกมาที่ละช่องจนครบทั้งตาราง.

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ __ **ควบคุมแถว** ____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ __ **ควบคุมคอลัมน์** ____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

..... **12**

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

..... **56**

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1) สร้างตารางแถวบน วนแถว 1 - 12

2) พิมพ์เลขแถววนคอลัมน์ 1 - 12

3) พิมพ์ผลลัพธ์

4) ขึ้นบรรทัดใหม่.

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มีinput เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ ตารางแม่สูตรคูณ
Process	วนลูปซ้อนลูป ดดยลูปนอกแสดงแถว ลูปในแสดงคอลัมน์ แล้วคำนวณผลคูณใน แต่ละช่อง

Output

ตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึง 12 ที่จัดเรียงเป็น
แถวและคอลัมน์อย่างถูกต้อง

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

1. เริ่มต้น และแสดงผล "x"
2. แสดงผลหัวคอลัมน์ด้วยตัวเลข 1 ถึง 12 แล้วขึ้นบรรทัดใหม่.
3. สำหรับ row แต่ละแถวตั้งแต่ 1 ถึง 12 ให้แสดงผลตัวเลขแถวแนวตั้ง
4. สำหรับ col แต่ละคอลัมน์ตั้งแต่ 1 ถึง 12 ให้คำนวณและแสดงผล row * col
5. print ("x", end="\t")

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

for
col in

```
range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....วนลูปตัวตั้งตั้งแต่แม่1-12.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....วนลูปเพื่อควบคุมคอลัมน์ ตั้งแต่ 1
-12.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร...เก็บผลคูณที่ได้จากการเอาค่าในแถวคูณกับค่าใน
คอลัมน์.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....สั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....เพราะ จะทำงานถึงตัวเลขก่อนค่า stop
เสมอ.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....แก้ฟังก์ชัน range จาก range(1, 13) เป็น range(1, 6)
.....
.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....ปรับตรงลูปวงนอก โดยเพิ่มstopเป็น2คือ
for row in range (1, 13, 2).....
.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....เข้าใจโครงสร้างตารางสองมิติ การทำงานของ
ซ้อนลูป.....
.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....ไม่มี.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายอย่างไร

.....ใช้ลูปนอกคумเลขแม่สูตรคูณ ลูปในคুমตัวคูณ แล้วเอามาคูณกันทีละช่องจนได้ตารางสูตรคูณ.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

```
36.py > ...
print("x", end="\t")

for col in range(1, 13):
    print(col, end="\t")
print("")

for row in range(1, 13):
    print(row, end="\t")
    for col in range(1, 13):
        result = row * col
        print(result, end="\t")
    print()
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0> & C:\Users\Bangbowittthayakhom\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe e:/36.py
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 3 3 6
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 3 3 6
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 5 5 10 15 20 2
5 30 35 40 45 50 55 60 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 7 7 14 21 28 35 42 4
9 56 63 70 77 84 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 9 9 18 27 36 45 54 63 72 8
1 90 99 108 117 126 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
121 132 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
```

เลขที่ 37

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

กรอกแม่สูตรคูณ : 7

7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4

แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24

แม่ 3
...
แม่ 4
...
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่

8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅

ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌

...

คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเดียวของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

.....ตารางสูตรคูณ1 ถึง 12.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....แม่สูตรคูณ.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....ตัวคูณ.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....การนำตัวเลขซ้ายสุดไป

คูณ.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....ตาราง 2 มิติ เพราะมีการจัดเรียงข้อมูลตามแนวตั้งและแนว

นอน.....

.....

6) เต็มคำ: row คือ _____ แถวแนวนอน _____ col คือ _____ คอลัมน์แนวตั้ง

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 81

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ข้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ข้อน 2 ชั้น

....เพราะตารางสูตรคุณมีข้อมูล 2 มิติจึงต้องใช้ for loop ซ้อนกันโดยลูปหนึ่งควบคุมแถว และควบคุมคอลัมน์.....

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ____ควบคุมแถว_____

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ____ควบคุมคอลัมน์_____

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

...สร้างตารางแถวบน วนแถว 1 - 12

พิมพ์เลขแถววนคอลัมน์ 1 - 12

พิมพ์ผลลัพธ์

ขึ้นบรรทัดใหม่.....

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มี input เนื่องจาก โจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคุณ 1 - 12
Process	ใช้คำสั่งลูปซ้อนลูป โดยกำหนดให้ลูปนอก ลูปในวนซ้ำ 12 รอบ นำค่ามาคูณกัน แล้วจัดรูปตาราง

Output

ตารางสูตรคูณแม่ 1-12 ขนาด 12แถว12
คอลัมน์ บนหน้าจอ

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้นี้ให้สมบูรณ์

..... เริ่มต้น และแสดงผล “x

แสดงผลหัวคอลัมน์ด้วยตัวเลข 1 ถึง 12 แล้วขึ้นบรรทัดใหม่.

.สำหรับ row แต่ละแถวตั้งแต่ 1 ถึง 12 ให้แสดงผลตัวเลขแถวแนวตั้ง

สำหรับ col แต่ละคอลัมน์ตั้งแต่ 1 ถึง 12 ให้คำนวณและแสดงผล row * col

print ("x", end="\t").

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

print()

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....ใช้สร้างลูปเพื่อควบคุมจำนวนแถวจะวนซ้ำทั้งหมด 12

รอบ.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

.....ใช้สร้างลูปซ้อนในเพื่อควบคุมจำนวน

คอลัมน์.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

.....เก็บค่าผลคูณที่ได้จากการนำเลขแถวมาคูณกับเลข

คอลัมน์.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

.....ขึ้นบรรทัดใหม่.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

.....เพราะ python จะทำงานถึงแค่ค่าก่อนตัวหยุด

stop.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....แก้ไขฟังก์ชัน range จาก range(1,13)เป็น

range(1,6).....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....ปรับที่ลูปนอก โดยเพิ่มค่า step เป็น 2 ในฟังก์ชัน เพื่อให้โปรแกรมข้ามไปทำงานเฉพาะเลข
คือ.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....เข้าใจเรื่องการเขียน

รูปซ้อนรูป.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากรถามครูเพิ่มเติม

.....ไม่มี.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายอย่างไร

.....เป็นการใช้คำสั่งรูปซ้อนรูปเพื่อสั่งให้โปรแกรมวาดและคำนวณผลลัพธ์ออกมาเป็นตารางสูตรคูณแม่ 1-12.....

.....

ภาพหน้าจอโค้ด

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

เลขที่ 38

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

x	1	2	3	...	12
1	1	2	3	...	12
2	2	4	6	...	24
3	3	6	9	...	36
...	...	...	...	...	...
12	12	24	36	...	144

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้ง่ายขึ้น

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
                    
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเตยของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทักข้อความสำเร็จ → คิดเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหา → วางแผนด้วย IPO และ Flowchart → เขียนโค้ดทีละส่วน และทดสอบ → ตรวจสอบ และปรับปรุง → พัฒนาให้ดีขึ้น และต่อยอด

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึง12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

หัวตารางแม่สูตรคูณ1-12

.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

..ตัวคูณที่นำไปคูณที่นำไปคูณกับเลขข้าง

บน.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

เกิดจากการคูณกันของคอลัมน์บนสุดกับซ้ายสุดหรือคือ ข้อ2กับ

3.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

เป็นตารางแบบ 2มิติ เพราะมี ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

.....

6) เต็มคำ: row คือ _____ แถว _____ col คือ _____ คอลัมน์ _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = __6__ แถว 4 คอลัมน์ 5 = __20__ แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

....เพราะต้องสร้างหลายแถวและหลาย

คอลัมน์.....

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ _____ ควบคุมคอลัมน์ _____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ _____ ควบคุมแถว _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

1 สร้างตารางแม่สูตรคูณแม่1ถึง13

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มีinputเพราะว่าโจทย์ระบุให้พิมพ์สูตรคูณแม่1-12
Process	คำนวณข้อมูลโดยการนำแถวคูณกับคอลัมน์
Output	แสดงผลของข้อมูลและตารางแม่สูตรคูณ

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้นี้ให้สมบูรณ์

1 แสดงค่า x

2 สัณวนลูปตั้งแต่เลข 1 ถึง 12

3 แสดงตัวเลข 1,2,3... ไปเรื่อยๆจนถึง 12 4 ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อเตรียมขึ้นแถวต่อไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

```
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

จำนวนของ แถว1-13.....

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

จำนวนของคอลัมน์ 1-13.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

ผลลัพธ์ของ แถวคูณกับคอลัมน์.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ใช้สำหรับการขึ้นบรรทัด

ใหม่.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะตัวแปร range ถ้าใช้ 1-12 แม่สูตรคูณจะแสดงถึงแค่ 1-11

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ .for col in range(1, 13) และ for row in range(1, 13) ให้กลายเป็น (1-6)

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

for row in range(1, 13) ให้กลายเป็น (1,13,2)

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

ข้อกำหนดของตัวแปรและการทำงานของโปรแกรม

รม.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

อยากรู้ว่า รู้ได้ยังไงว่า โปรแกรมจะทำงานยังไงให้เป็นเลข ชี่หรือ

คู่.....

.....อ

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

สร้างตารางแม่สูตรคูณโดยใช้ For Loop

ภาพหน้าจอโค้ด

```
loop3 38.py X
E: > loop3 38.py > ...
1 print("x", end="\t")
2 > for col in range(1, 13):...
4 print()
5
6 for row in range(1, 13):
7     print(row, end="\t")
8     for col in range(1, 13):
9         result = row * col
10        print(result, end="\t")
11    print()
```

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

PS C:\Visual Studio Code-win32-x64-1.116.0>

เลขที่ 39

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- เล่นโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ใช้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20 ✅
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63 ❌
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเด็กของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทก์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทก์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทก์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

สร้างตารางสูตรคูณแม่1ถึงแม่12

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.หัวตารางแม่สูตรคูณ1-12.

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.ตัวที่นำไปคูณกับข้างบน.

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.เป็นการนำข้อที่2กับข้อที่3มาคูณกัน.

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

2มิติ

6) เต็มคำ: row คือ แถว col คือ คอลัมน์

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทก์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.เพราะเราต้องสร้างหลายแถวหลายคอลัมน์

9) เต็มคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ กำหนดจำนวนแถว หรือควบคุมการเปลี่ยนแถว

10) เต็มคำ: for วงใน ใช้สำหรับ กำหนดจำนวนคอลัมน์ หรือภายในแต่ละแถว

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร 12

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร 56

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

.สร้างตารางแม่สูตรคูณ.แม่1-12..

ตาราง IPO

ส่วน	คำตอบของนักเรียน
------	------------------

Input

ไม่มี input เนื่องจากให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณแม่1-12

Process

นำข้อมูลแถวกับคอลัมน์มาคูณกัน

Output

แสดงข้อมูล

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้นี้ให้สมบูรณ์

1 แสดงค่า x

2 สั้งวนลูปตั้งแต่เลข 1 ถึง 12

3 แสดงตัวเลข 1,2,3... ไปเรื่อยๆจนถึง 12

4 ตัดขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อเตรียมขึ้นแถวต่อไป

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")  
  
for col in range(1, 13):  
    print(col, end="\t")  
  
print()
```

```
for row in range(1, 13):  
    print(row, end="\t")  
        for col in range(1, 13):  
            result = row * col  
            print(result, end="\t")  
        print()
```

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

จำนวนแถว1-13

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

จำนวนคอลัมน์1-13

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

เก็บผลคูณของแถว

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

ใช้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

เพราะฟังก์ชัน range(start ,stop) จะทำงานถึงแค่ค่า stop-1 ดังนั้นถ้าต้องการให้แสดงเลขถึง12

ต้องกำหนดค่าstopเป็น13

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

แก้ไขตรง range(1,13)ให้เป็นrange(1,6) ทั้งในลูปของแถวและคอลัมน์

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแม่คือ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

..ปรับที่ `for row in range(1, 13):` เปลี่ยนเป็น `for row in range(1, 13, 2):`

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

เข้าใจในการใช้โค้ด

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

มี สับสน ในการเขียนโค้ด

24) ถ้าต้องอธิบายโจทย์นี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

การเติมเลข2 ไว้ท้าย `range`ช่วยให้เราเลือกเฉพาะเลขคู่ได้

ภาพหน้าจอโค้ด

```
rakrin 39 mook .py X
E: > rakrin 39 mook .py > ...
1  print("", end="\t")
2  for col in range(1, 13):
3      print(col, end="\t")
4  print()
5
6  for row in range(1, 13):
7      print(row, end="\t")
8      for col in range(1, 13):
9          result = row * col
10         print(result, end="\t")
11     print()
12
```


ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด

```
.exe "e:/rakrin 39 mook .py"
1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
2      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12
3      2      4      6      8      10     12     14     16     18     20     22     24
4      3      6      9      12     15     18     21     24     27     30     33     36
5      4      8      12     16     20     24     28     32     36     40     44     48
6      5      10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60
7      6      12     18     24     30     36     42     48     54     60     66     72
8      7      14     21     28     35     42     49     56     63     70     77     84
9      8      16     24     32     40     48     56     64     72     80     88     96
10     9      18     27     36     45     54     63     72     81     90     99     108
11    10     20     30     40     50     60     70     80     90     100    110    120
12    11     22     33     44     55     66     77     88     99     110    121    132
13    12     24     36     48     60     72     84     96     108    120    132    144
```

เลขที่ 40

โจทยฝึกเขียนโปรแกรม

สูตรคูณ ด้วย Python

ใช้ความคิดเป็นระบบ • เขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ • สนุกและท้าทาย

1 ระดับ 1 ★

โจทย
รับแม่สูตรคูณ 1 จำนวน แล้วแสดงสูตรคูณถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
กรอกแม่สูตรคูณ : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 12 = 84
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop
- ใช้ range(1, 13)

2 ระดับ 2 ★★

โจทย
รับแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสุดท้าย แสดงสูตรคูณทุกแม่

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
เริ่มต้น : 2
สิ้นสุด : 4
แม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 12 = 24
แม่ 3
...
แม่ 4
...
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- วนแม่สูตรคูณ และวนเลข 1-12

3 ระดับ 3 ★★★

โจทย
สร้าง "ตารางสูตรคูณ" 1 ถึง 12

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
x   1   2   3   ... 12
1   1   2   3   ... 12
2   2   4   6   ... 24
3   3   6   9   ... 36
...
12  12  24  36  ... 144
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- ใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น
- จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม
- ใช้การจัดช่องว่างให้สวยงาม

4 ระดับ 4 ★★★★

โจทย
สร้างเกมตอบสูตรคูณ ใช้ while loop

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 50
❌ ไม่ถูกต้อง ลองใหม่
8 x 7 = ?
คำตอบของคุณ : 56
✅ ถูกต้อง!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- เล่นโจทยสูตรคูณ
- ให้ผู้ใช้ตอบจนกว่าจะถูก
- ใช้ while loop และ if

5 ระดับ 5 ★★★★★

โจทย
เกมตอบสูตรคูณ พร้อมนับคะแนน และแสดงผลท้ายเกม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
ข้อที่ 1 : 6 x 4 =
คำตอบ : 20
ข้อที่ 2 : 9 x 7 =
คำตอบ : 63
...
คะแนนรวม 8 / 10
คิดเป็น 80%
เก่งมาก!
```

เงื่อนไข/แนวคิด

- สุ่มหลายข้อ
- เก็บคะแนน
- แสดงผลสรุปท้ายเกม

พิเศษ (Bonus)

เลือกทำ 1 อย่าง

- ★ ตารางสูตรคูณแบบสวย
- ★ สูตรคูณแนวตั้ง
- ★ สูตรคูณแนวนอน
- ★ เกมจับเวลา
- ★ เกมตอบ 10 ข้อ
- ★ AI Quiz

ออกแบบโดยเด็กของคุณเอง ให้สร้างสรรค์ และน่าสนใจที่สุด!

ทปส์ความสำเร็จ

ใบกิจกรรม Python แบบ Google Docs

เรื่อง สร้างตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12 ด้วย for loop ซ้อน for

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาตารางสูตรคูณ 1-12 และตอบคำถามแบบสั้น ๆ ตามระดับที่ครูมอบหมาย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ก่อนเขียนโปรแกรม

ภาพรวมโจทย

โจทยต้องการให้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแสดง "ตารางสูตรคูณ 1 ถึง 12" ในรูปแบบตาราง โดยมีหัวตาราง แถวของแม่สูตรคูณ และผลคูณในแต่ละช่อง

x	1	2	3	... 12
1	1	2	3	... 12
2	2	4	6	... 24
3	3	6	9	... 36

ระดับที่ 1 : พื้นฐาน — รู้จักโจทย์และมองตารางให้เป็น

จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจโจทย์ มองแถว-คอลัมน์ และหาค่าจากตาราง

1) โจทย์นี้ให้โปรแกรมทำอะไร

....สร้างตารางสูตรคูณ1-12.....

.....

2) แถวบนสุดของตารางคืออะไร

.....ตัวคูณ1-12.....

3) คอลัมน์ซ้ายสุดของตารางคืออะไร

.....แม่สูตรคูณที่ต้องการคูณ.....

4) ค่าภายในตารางเกิดจากอะไร

.....เกิดจากตัวคูณข้างบน.....

5) ตารางสูตรคูณเป็นตารางแบบใด เพราะอะไร

.....ตารางแบบคอลัมน์.....

.....

6) เต็มคำ: row คือ _____ แถวแนวตั้งลงมา(แม่สูตรคูณ) _____ col คือ คอลัมน์แนวนอน
ไปทางขวา(ตัวคูณ) _____

.....

7) จงหาค่า: แถว 2 คอลัมน์ 3 = 6 แถว 4 คอลัมน์ 5 = 20 แถว 9 คอลัมน์ 12 = 108

.....

ระดับที่ 2 : ปานกลาง — คิดเป็นขั้นตอนและเข้าใจ for ซ้อน for

จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ และเข้าใจหน้าที่ของลูปวงนอก-วงใน

8) เพราะเหตุใดโจทย์นี้จึงควรใช้ for loop ซ้อน 2 ชั้น

.....เพราะโจทย์มีลักษณะการทำงานที่เป็น2

มิติ.....

.....

9) เติมคำ: for วงนอก ใช้สำหรับ ____ ควบคุมการทำงานในส่วนของแต่ละแถวหรือควบคุมการทำงานหลักด้านนอก _____

.....

10) เติมคำ: for วงใน ใช้สำหรับ ____

ควบคุมการทำงานในส่วนของแต่ละคอลัมน์ในแต่ละแถวหรือทำงานย่อยในลูปทุกตัว _____

.....

11) ถ้า row = 3 และ col = 4 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....12เกิดจาก3คูณ4.....

12) ถ้า row = 8 และ col = 7 ค่าที่คำนวณได้คืออะไร

.....56.....

13) เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 4-7 ขั้นตอนด้วยภาษาของตนเอง

.....

.....

.....

.....

ตาราง IPO	
ส่วน	คำตอบของนักเรียน
Input	ไม่มีinput เนื่องจากโจทย์ระบุให้พิมพ์ตารางแม่สูตรคูณ1-12

Process 1.วนลูปแสดงผลแถวแรกที่เป็นหัวข้อตัวเลขคูณ(คอลัมน์1-12) 2.Nested Loop(ลูปซ้อนลูป)โดยลูปนอกควบคุมrow ตั้งแต่1-12และควบคุมตัวคูณcolตั้งแต่1-12 3.ผลลัพธ์แต่ละรอบจากresult=row*col

Output แสดงผลตารางคูณแม่1-12ออกใน
รูปแบบตารางมีการจัดระเบียบสวยงาม
ด้วยแท็บ

ระดับที่ 3 : ทำทนาย — Pseudocode อ่านโค้ด และต่อยอดความคิด

จุดประสงค์ นักเรียนเชื่อมจากแนวคิดไปสู่โค้ด Python และอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้

14) เติม Pseudocode ของโปรแกรมนี้อให้สมบูรณ์

แสดง x และ 1 - 12 ในแนวนอน

แสดงแม่สูตรคูณที่ละแม่(เริ่มที่1 บรรทัดถัดไปเป็น 2) และ นำเลขที่ได้คูณเลขด้านบน

.....
.....
.....
.....
.....

โค้ดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์

```
print("x", end="\t")
```

```
for col in range(1, 13):
```

```
    print(col, end="\t")
```

```
print()
```

```
for row in range(1, 13):
```

```
    print(row, end="\t")
```

```
        for col in range(1, 13):
```

```
            result = row * col
```

```
            print(result, end="\t")
```

print()

15) คำสั่ง for row in range(1, 13): ใช้ทำอะไร

.....ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของวงวนนอกเพื่อเปลี่ยนค่าแถวหรือแมสตรูคุณ1-12

16) คำสั่ง for col in range(1, 13): ที่อยู่ข้างใน ใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของวงวนในเพื่อเปลี่ยนค่าคอลัมน์หรือตัวคุณ

1-12.....

.....

17) ตัวแปร result เก็บค่าอะไร

..เก็บค่าผลคูณที่ได้จากการนำค่าของแถวคูณกับค่าของคอลัมน์(row*col)หรือผลลัพธ์ของคุณแต่ละช่อง.....

18) print() บรรทัดสุดท้ายในลูปวงนอกมีหน้าที่อะไร

..ใช้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อโปรแกรมพิมพ์ผลคูณในคอลัมน์แถวนั้นครบแล้วจนครบเพื่อทำแถว

ต่อไป.....

19) ทำไมต้องใช้ range(1, 13) ไม่ใช่ range(1, 12)

range(start,stop)ในpythonจะทำงานแค่ค่าก่อนstop(stop-1) range(1-13)จึงทำให้โปรแกรมทำ(1-12) ได้พอดี.....

.....

20) ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

..... ถ้าต้องการเปลี่ยนตารางจาก 1-12 เป็น 1-5 ควรแก้ส่วนใดของโปรแกรม

.....

.....

21) ถ้าต้องการแสดงเฉพาะแมคี่ โปรแกรมควรปรับอย่างไร

.....แก้ส่วน range(1,12) เป็น range (1,6)

.....

.....

สะท้อนความเข้าใจ (Reflect)

22) วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดมากขึ้น

.....

.....

23) สิ่งที่ยังสับสน / อยากถามครูเพิ่มเติม

.....

.....

24) ถ้าต้องอธิบายใจทนายนี้ให้เพื่อนฟัง 1 ประโยค จะอธิบายว่าอย่างไร

.....

.....

ภาพหน้าจอดี

ภาพหน้าจอผลลัพธ์การรันโค้ด